

12.5.3 编制项目干系人管理计划

俗话说“凡事预则立，不预则废”，这话同样适用于项目干系人的管理：在识别干系人之后、开始干系人管理工作之前，要先制订一个计划，以确定干系人的管理思路。

编制干系人管理计划过程，是基于对干系人需要、利益及对项目成功的潜在影响的分析，制定合适的管理策略，以有效调动干系人参与整个项目生命周期的过程。本过程为项目经理提供了与干系人互动的清晰计划，以促进项目成功。

图 12-6 描述本过程的输入、工具与技术和输出。

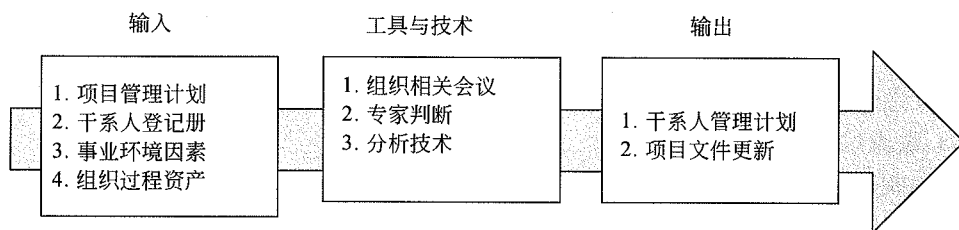


图 12-6 编制干系人管理计划过程

在分析项目与干系人如何相互影响，以及影响大小的基础上，编制干系人管理计划过程帮助项目经理制定相应的方法，来有效调动干系人参与项目、管理干系人的期望、从而实现项目最终目标。干系人管理的内容比改善沟通更多，也比管理团队更多。干系人管理是在项目团队和干系人之间建立并维护良好的关系，以期在项目边界内满足干系人的各种需求。

这个过程将产生干系人管理计划，它是关于如何实现干系人有效管理的详细计划。随着项目的进展，干系人及其参与项目的程度可能发生变化，因此编制干系人管理计划是一个反复的过程，是项目经理例行工作之一。

1. 编制干系人管理计划的输入

1) 项目管理计划

用于制定干系人管理计划的信息包括但不限于：

- (1) 项目的客户和用户；
- (2) 项目的目的、产品和各项管理目标；
- (3) 对如何执行项目以实现项目目标的描述；
- (4) 项目所选用的生命周期及各阶段拟采用的过程；
- (5) 项目实施组织内的主管领导、项目已安排的人员、项目的责任分配、报告关系和人员配备管理等内部干系人信息；
- (6) 对如何满足人力资源需求的描述；
- (7) 变更管理计划，规定将如何监控变更；

(8) 干系人之间的沟通需要和沟通技术。

项目管理计划为项目干系人管理提供了局和整个生命周期的视野,可作为项目干系人管理的依据和参考。

2) 干系人登记册

干系人登记册对干系人进行了基本的分类如哪些人是项目的支持者、哪些是反对者。干系人登记册也提供了干系人基本信息和需求,编制干系人管理计划时需要这些信息。

3) 事业环境因素

事业环境因素中的项目实施单位的企业文化、组织结构和人际关系,对制定干系人管理计划非常重要,因为对干系人的管理应该与这些项目环境相适应。

除此之外,在制定干系人管理计划时,也要考虑事业环境的其他因素。

4) 组织过程资产

在编制干系人管理计划时,文档模板、以往项目的类似文件、经验教训数据库和历史信息等特别重要,因为能够从中借鉴以往的干系人管理计划并了解其有效性。

其他的组织过程资产也是本过程开展的依据。

2. 编制干系人管理计划的工具与技术

专家判断、组织专门的会议以及应用相应的分析技术是编制干系人管理计划时常用的工具和技术。

在实际实施项目时,根据需要这些工具和技术可以交替使用。

1) 组织相关会议

可以根据项目的规模、干系人的多寡,组织专门的会议或者在例行会议中抽出专门的时间段,把干系人分类以确定所有干系人应有的参与程度。会议上收集的信息可用来准备编写干系人管理计划。

2) 专家判断

项目经理依据项目目标、个人经验和组织过程资产,来确定每位干系人在项目每个阶段的参与程度。经验表明,在项目初期,可能需要处于高级职位的干系人发挥领导作用,来为项目成功扫清障碍。障碍一旦扫除,这些高级干系人也许就可以从领导角色转为支持者角色,而其他干系人如最终用户可能变得越来越重要。

如果项目经理缺乏干系人管理经验,此时项目经理应使用专家判断方法。为了编制干系人管理计划,应该向受过专门培训、具有专业知识或深入了解组织内部关系的小组或个人寻求专家判断和专业意见,例如:

- (1) 项目实施单位内的高级管理人员;
- (2) 项目团队成员;
- (3) 项目实施单位内其他部门或个人;
- (4) 已识别的关键干系人;

- (5) 在相同领域的项目上工作过的项目经理，他们有直接或间接的经验教训；
- (6) 相关业务或项目领域的主题专家 (SME)；
- (7) 行业团体和顾问；
- (8) 专业和技术协会，立法机构和非政府组织 (NGO)。

可通过单独咨询（一对一会谈、访谈等）或小组对话（焦点小组、调查等），获取专家判断。

3) 分析技术

在进行干系人识别过程中，项目经理已通过干系人分析技术把干系人分为如下各类：

- (1) 不了解。对项目 and 潜在影响不知晓。
- (2) 抵制。了解项目和潜在影响，抵制项目。
- (3) 中立。了解项目，既不支持，也不反对。
- (4) 支持。了解项目和潜在影响，支持项目。
- (5) 领导。了解项目和潜在影响，积极致力于保证项目成功。

在此基础上，还应该比较所有干系人的当前参与程度与计划参与程度（为项目成功所需的）。在整个项目生命周期中，干系人的参与对项目的成功至关重要。

可以使用“干系人参与评估矩阵”这个工具记录干系人的当前参与程度，如图 12-7 所示。其中，C 表示干系人当前参与程度，D 表示所需干系人参与程度。项目经理和项目管理团队应该基于可获取的信息，确定项目当前阶段所需要的干系人参与程度。

干系人	不知晓	抵制	中立	支持	领导
干系人1	C			D	
干系人2			C	D	
干系人3				D C	

图 12-7 干系人参与评估矩阵

在图 12-7 的例子中，干系人 3 已处于所需的“支持”参与程度，而对于干系人 1 和 2 则需要请教专家、必要的话还要与干系人 1 和 2 做进一步沟通，采取进一步行动，使他们达到所需的参与程度 D。

通过分析，识别出干系人当前参与程度与需要他们参与程度之间的差距。项目管理团队可以制定方案或使用专家判断来制定行动和沟通方案，以消除上述差距。

3. 编制干系人管理计划的输出

1) 干系人管理计划

干系人管理计划是项目管理计划的组成部分，为有效调动干系人参与、降低干系人

的反对而制定的管理策略。根据项目的需要，干系人管理计划可以是正式或非正式的，非常详细或高度概括的。

除了干系人登记册中的资料，干系人管理计划通常还包括：

- (1) 关键干系人的所需参与程度和当前参与程度；
- (2) 干系人变更的范围和影响；
- (3) 干系人之间的相互关系和潜在交叉；
- (4) 项目现阶段的干系人沟通需求；
- (5) 需要分发给干系人的信息，包括语言、格式、内容、详细程度和发送频率；
- (6) 分发相关信息的理由，以及可能对干系人参与所产生的影响；
- (7) 随着项目的进展，更新和优化干系人管理计划的方法。

有些干系人对项目持反对态度，因此项目经理对这部分信息不宜公开，对于这类信息的发布必须特别谨慎。

项目经理应定期地或者根据需要不定期地审查所依据的假设条件的有效性，并依次更新干系人管理计划，以维护该计划的准确性和相关性。

干系人管理计划为收集项目需求、推动干系人参与提供了依据。

2) 项目文件更新

根据需要可能需要更新部分项目文件，也可能不更新项目文件。如果更新的话，比如调整干系人进度或者增删干系人，更新的文件包括但不限于：

- (1) 项目进度计划；
- (2) 干系人登记册。

[新能源汽车研发案例]

新能源汽车研发项目的干系人管理计划如表 12-4 所示。

表 12-4 新能源汽车研发项目—干系人管理计划

编制：项目经理侯宁			审核：QA 章彬		批注：PMO 总监王权		2010-10-17
序号	姓名	职位	所需参与程度	当前参与程度	沟通需求	需要的信息及报告周期	备注
1	王华明	副主任	D 支 5	C 支 3	降低污染、改善空气质量。为我国汽车工业找到新的长点	通过沟通，需要加强支持度。他注重结果、不注重过程，需要周报	重点管理，他比较坚持自己观点
2	刘亚东	司长	D 支 5	C 支 4	希望项目成功	需要刘亚东加强支持。他需要细节，需要周报	重点管理，他协调水平较高
3	柳亚明	司长	D 支 5	C 支 4	改善空气质量，拉动地方经济	需要柳亚明全力支持。他关注细节，关注创新，需要周报	重点管理，他认为目前的技术落后，需要创新

续表

序号	姓名	职位	所需参与程度	当前参与程度	沟通需求	需要的信息及报告周期	备注
4	张新生	副总经理	D 支 5	C 支 4	希望项目成功, 新能源汽车能赚钱	他需要了解各级领导的想法, 注重沟通, 需要日报, 项目需要他的全力支持	重点管理, 他喜欢讨论业务发展趋势、急于出业绩
5	项目团队		D 实 5	C 实 4	通过项目来获得个人职业的成长	他们关注技术、喜欢学习、需要实时关注和指导	重点管理, 团队在磨合, 对项目未来有担心
6	电池组		D 协 5	C 协 3	能及时拿到货款	他们需要订单信息、实施信息、回款信息。要参加周协调会	随时告知项目动态, 说话强势、不好沟通
7	用户		D 使 5	C 使 2	价格合理、续航里程长、充电桩够多、对健康无害	关注安全、经济性、舒适度、政府支持政策, 重细节、比较认真, 项目里程碑要发布新闻	随时告知项目动态, 对本项目很重视
8	燃油汽车		D 竞 1	C 竞 4	共同发展	像政府、用户宣传新能源的好处, 同传统燃油车商沟通	随时关注, 担心对现有市场冲击
...	...						

附注:

- ① 支持度分为 1、2、3、4、5 级, 5 级最高;
- ② 反对程度分为 1、2、3、4、5 级, 5 级最高;
- ③ D 支 5 表示: 需要最高的支持度;
- ④ C 支 3 表示: 目前的支持度为 3。

需要指出的是: 在进行干系人管理时, 除依据上述的干系人管理计划外, 还应参考“干系人登记册”中的信息。

12.5.4 管理干系人参与

管理干系人参与过程是一个执行过程。管理干系人参与, 就是依据干系人管理计划, 在整个项目生命周期中, 与干系人进行日常的沟通和协作, 以满足其需要与期望, 解决实际问题, 并促进干系人合理参与项目活动的过程。

管理干系人参与过程, 实际上就是“实施干系人管理”的过程, 本过程的主要作用: 帮助项目经理提升来自干系人的支持、并把反对者的抵制降到最低, 从而显著提高项目成功的机会。图 12-8 描述本过程的输入、工具与技术和输出。

通过管理干系人参与, 不仅让干系人中的支持者清晰地理解项目目的、目标、收益和风险以争取其支持, 还要让干系人中的反对者降低敌意, 从而提高项目成功的概率。必要时还要请干系人协助指导项目活动和项目决策。

通常, 干系人对项目的影响能力通常在项目启动阶段最大, 而后随着项目的进展逐

渐降低。因此，项目经理负责调动各干系人参与项目时，应尽早开展，并对他们进行管理，必要时可以寻求项目发起人的帮助，以降低项目的风险和阻力。

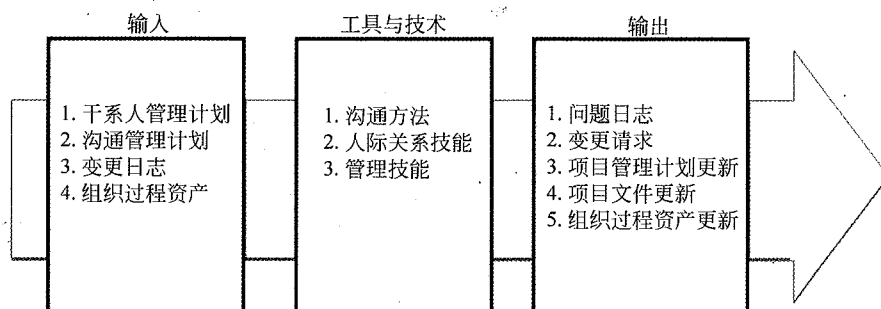


图 12-8 管理干系人参与过程

1. 管理干系人参与的输入

管理干系人参与的前提是干系人管理计划、沟通管理计划、变更日志和组织过程资产。

1) 干系人管理计划

干系人管理计划是管理干系人参与的依据，为调动干系人最有效地参与项目提供了具体的指导。

干系人管理计划还描述了用于干系人沟通的方法和技术，该计划用于确定各干系人之间的互动程度。

2) 沟通管理计划

项目干系人需要并期望得到在项目进行期间明确的项目干系人目标、目的、沟通级别，这种需要和期望的信息是可识别的、可检查的并在项目沟通管理计划中载明，所用到的信息包括但不限于：

- (1) 干系人的沟通需求；
- (2) 需要沟通的信息，包括语言、格式、内容和详细程度；
- (3) 发布信息的原因；
- (4) 将要接收信息的个人或群体；
- (5) 沟通升级流程。

3) 变更日志

变更日志记录了项目期间发生的变更。从变更日志里可以发现一些需要管理的干系人，因此应该与这些干系人就这些变更及其对项目时间、成本和风险等的影响进行沟通。

4) 组织过程资产

能够影响管理干系人参与过程的组织过程资产包括但不限于：

- (1) 项目实施单位对沟通的要求；

- (2) 问题管理程序;
- (3) 变更控制程序;
- (4) 以往项目管理干系人参与的历史信息。

2. 管理干系人参与的工具与技术

一般说来,管理干系人参与时要使用恰当的沟通方法、人际关系技能和管理技能等软技能,在管理干系人参与过程中涉及的活动如下:

- (1) 调动干系人适时参与项目,以获取或确认他们对项目成功的持续承诺。
- (2) 及时化解反对者的敌意、降低他们对项目的阻力、保证项目的持续开展。
- (3) 通过协商和沟通,管理干系人的期望,确保实现项目目标。
- (4) 处理尚未成为问题的干系人关注点,预测干系人在未来可能提出的问题。需要尽早识别和讨论这些关注点,以便评估相关的项目风险。
- (5) 澄清和解决已识别出的问题。

1) 沟通方法

常用的沟通方法有:

- (1) 交互式沟通。在两方或多方之间进行多向信息交换。这是确保全体参与者对特定话题达成共识的最有效的方法,包括会议、电话、即时通信、视频会议等。
- (2) 推式沟通。把信息发送给需要接收这些信息的特定接收方。这种方法可以确保信息的发送,但不能确保信息送达受众或被目标受众理解。推式沟通包括信件、备忘录、报告、电子邮件、传真、语音邮件、日志、新闻稿等。
- (3) 拉式沟通。用于信息量很大或受众很多的情况。要求接收者自主自行地访问信息内容。这种方法包括企业内网、电子在线课程、经验教训数据库、知识库等。

在管理干系人参与时,应该使用在沟通管理计划中确定的针对每个干系人的沟通方法。基于干系人的沟通需求,项目经理决定在项目中如何使用、何时使用及使用哪种沟通方法。

2) 人际关系技能

除了掌握科学的理论、工具、技术等硬技能外,项目经理还应该使用人际关系等软技能来管理干系人的期望,使用软技能推进项目的能力是衡量项目经理管理水平的最重要的指标之一。这些软技能包括但不限于:

- (1) 与干系人建立信任;
- (2) 解决冲突;
- (3) 积极倾听;
- (4) 克服变更的阻力。

3) 管理技能

项目经理应用管理技能来协调各方以实现项目目标。这些管理技能也属于软技能,

典型的管理技能如下：

- (1) 引导干系人对项目目标达成共识；
- (2) 对干系人施加影响，使他们支持项目；
- (3) 通过谈判达成共识，以满足项目要求；
- (4) 调整干系人所在组织的行为，以接受项目成果。

3. 管理干系人参与的输出

通过管理干系人参与，不仅要推进项目的开展，还有要把问题记录在“问题日志”里以供问题追溯、涉及变更时要整理为书面的“变更请求”、如果需要还要对相关文件进行更新。

1) 问题日志

在管理干系人参与过程中，出现问题时，可以把问题发生的原因、解决的方法、负责人、问题处理的结果、遗留的问题等记入问题日志，以方便问题追踪，恰当的问题解决方案也会记录在组织过程资产中，从而使组织的知识库得以成长。

随着新问题的出现和老问题的解决，应该及时动态更新问题日志。

问题日志为控制干系人参与、管理项目团队、控制沟通等过程提供了依据。

2) 变更请求

在管理干系人参与过程中，干系人可能会提出变更请求，例如客户或用户对产品或项目提出变更请求。除此之外变更请求还可能包括针对项目本身的纠正或预防措施，以及对相关干系人本身行为的纠正或预防措施。

变更请求为实施整体变更控制提供了依据。

3) 项目管理计划更新

在管理干系人参与时，可能会发现新的干系人、新的工作、新的变更，此时通过变更流程，需要调整项目管理计划或者干系人管理计划。例如：

(1) 当识别出新的干系人需求，或者需要对干系人需求进行修改时，就需要更新干系人管理计划；

(2) 有些沟通可能不再必要，可能需要替换无效的沟通方法，或者可能识别出了新的沟通需求。干系人管理计划也需要因处理关注点和解决问题而更新；

(3) 可能发现某干系人需要更多的信息，从而更新干系人管理计划。

4) 项目文件更新

当出现如下一些情况时，就需要更新干系人登记册等项文件：

- (1) 干系人信息变化；
- (2) 识别出新干系人；
- (3) 原有干系人不再参与项目；
- (4) 原有干系人不再受项目影响；

(5) 特定干系人的其他情况变化。

项目的其他文件,也可以根据需要进行更新。

5) 组织过程资产更新

在管理干系人参与过程中,为了推进项目,要沟通协调干系人,要解决干系人之间的问题,要处理变更。因此在这个过程中,会产生新的项目文档,会产生新的经验教训,可能对组织过程资产进行如下更新,当然也可能有其他更新。

(1) 给干系人的通知。可向干系人提供有关已解决的问题、已批准的变更和项目总体状态的信息。

(2) 项目报告。根据需要,可以采用正式和非正式的项目报告来描述项目状态。项目报告包括经验教训总结、问题日志、项目收尾报告和出自其他知识领域的相关报告。

(3) 项目演示资料。项目团队正式或非正式地向任一或全部干系人提供的信息。

(4) 项目记录。包括往来函件、备忘录、会议纪要及描述项目情况的其他文件。

(5) 干系人的反馈意见。可以分发干系人对项目工作的意见,用于调整或提高项目的未来绩效。

(6) 经验教训文档。包括对问题的根本原因分析、选择特定纠正措施的理由,以及有关干系人管理的其他经验教训。应该记录和发布经验教训,并收录在本项目和执行单位的历史数据库中。

[新能源汽车研发案例]

在新能源汽车研发项目推进到第 4 周时,项目经理侯宇整理了本周的问题日志,详见表 12-5。

表 12-5 新能源汽车研发项目—问题日志

编制: 项目经理侯宇

审核: QA 章彬

2010-10-24

序号	问题	提出者	负责人	解决的方法	结果	遗留的问题	备注
1	需要道路试验场地	项目经理	项目经理	请求 B 市柳亚明司长协调	申请南郊公用地 300 亩, 已得到批准	道路试验场地的规划和施工	需组织道路试验场地项目团队, 任命项目经理
2	外汇指标	项目经理	项目经理	请求 B 市柳亚明司长协调	以获得 500 万美元的外汇指标	为了发挥这 500 万美元的作用, 还要对外购清单做一次优化	请采购部负责后续外购的进口报关等徐工作
3	罗基汽车造谣	项目经理	公关部苗欣	请专家上电视答疑、辟谣, 请老用户现场说法	已在中央台、地方台播出节目, 同时网络直播, 听众合网民参与。95% 的人已得到正确信息	关于安全, 还有疑问需要进一步宣讲, 必要时请用户代表参与野外道路试验, 请他们观看撞车试验	希望公关部苗欣继续支持
...	...						

12.5.5 控制干系人参与

控制干系人参与是一个监控过程：这个过程实时观察计划与实际之间的偏差，全面监督项目干系人之间的关系。发现问题时，及时调整策略和计划，以调动干系人参与的过程。

在项目生命周期中，应该对干系人参与进行持续控制，并随着项目进展和环境变化，维持并提升干系人参与活动的效率和效果。图 12-9 描述本过程的输入、工具与技术和输出。

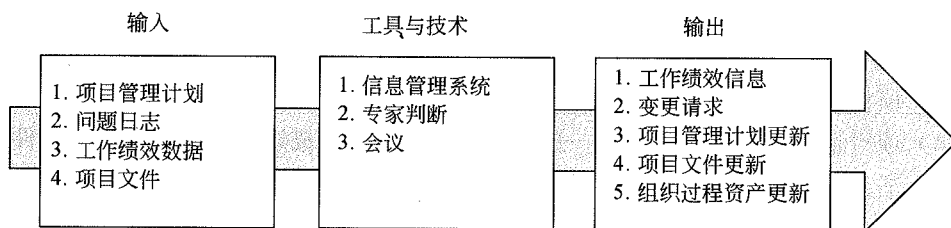


图 12-9 控制干系人参与过程

1. 控制干系人参与的输入

1) 项目管理计划

项目管理计划是一份关于项目如何执行、如何控制的指南性文件，在项目执行之前就已制定完毕，是项目执行的依据和路线图。

项目管理计划虽然是一个完整的计划，不仅指出了项目要经历各个阶段，也包括项目的各个方面如项目要完成的任务、人员分工、进度安排等。

项目管理计划当然也包括干系人管理计划，项目管理计划里可用于控制干系人参与的信息包括但不限于：

- (1) 干系人计划参与的各项活动；
- (2) 项目所选用的生命周期及各阶段拟采用的过程；
- (3) 对如何执行项目以实现项目目标的描述；
- (4) 对如何满足人力资源需求，如何定义和安排项目角色与职责、报告关系和人员配备管理等的描述；
- (5) 变更管理计划，规定将如何监控变更；
- (6) 干系人之间的沟通需要和沟通技术。

2) 问题日志

在进行控制干系人参与时，当时的问题日志记录了本次监控周期里（例如每周一次）出现的、需要协调和解决的问题。

问题日志随新问题的出现和老问题的解决而更新。

3) 工作绩效数据

工作绩效数据是在执行项目工作的过程中,从正在执行的项目活动中、本次监控周期里收集到的原始观察结果和测量值,以及可交付成果的各种测量值。

数据经常是最具体但零散的,需要对其加工以提炼出有用的项目信息。

例如,工作绩效数据包括工作完成百分比、技术绩效测量结果、进度活动的开始和结束日期、变更请求的数量、缺陷的数量、实际成本和实际持续时间等。

这些工作绩效数据将和计划数据进行对比,以发现差距,进而找出原因和应该采取的措施。

4) 项目文件

启动、规划、执行或控制过程产生的项目文件,在控制干系人参与时可以作为参考资料。这些文件包括但不限于:

- (1) 项目进度计划;
- (2) 干系人登记册;
- (3) 问题日志;
- (4) 变更日志;
- (5) 项目沟通文件。

2. 控制干系人参与的工具与技术

在控制干系人参与时,常用的工具和技术有信息管理系统、专家判断和组织相关会议。根据需要,可以交替使用这些工具和技术。

1) 信息管理系统

信息管理系统是一个工具软件,项目经理利用它来获取、储存和发布有关项目成本、进展和绩效等方面的信息。它也可以帮助项目经理整合来自多个系统的报告,便于项目经理向项目干系人分发报告。例如,可以用报表、电子表格和演示资料的形式分发报告,彩色的柱状图、饼式图等图表可以使项目绩效信息一目了然。

2) 专家判断

项目的推进是一个动态的过程。在这个过程中,会动态地产生新的情况和干系人,也会发现原来的工作有遗漏。为确保全面识别和列出新的干系人,应对当前干系人进行重新评估。

当项目经理或者管理团队缺乏控制干系人参与的经验时,这时应该向受过专门培训或具有专业知识的小组或个人寻求帮助,这些专家包括但不限于:

- (1) 项目实施单位内的高级管理人员;
- (2) 项目实施单位内的其他部门或个人;
- (3) 已识别的关键干系人;
- (4) 在相同领域的项目上工作过的项目经理;
- (5) 相关业务领域或项目领域的主题专家;

(6) 行业团体和顾问；

(7) 专业和技术协会、立法机构如人大常委会和非政府组织。

可通过单独咨询（如一对一会谈、访谈等）或小组对话（如焦点小组、调查等），以获取专家知识和经验，也可参考专家们的判断。

3) 组织相关会议

根据项目的规模和复杂程度，可以组织专门的会议、也可以在每周的状态评审会议上交流、分析和分享有关干系人参与的信息。

3. 控制干系人参与的输出

每一次对干系人参与的监控，都会或多或少地产生一些成果如工作绩效信息、纠正措施、变更请求、对项目管理计划的更新以及对其他项目文件的更新。

1) 工作绩效信息

数据只是从设计开发活动中收集来的原始材料如实际成本、实际进度等等，只有当其被组织成一种有意义的组合模式时才能成为信息，例如进度绩效指数 SPI 小于 0.8 属于进度落后。

有了信息和知识，才能做出恰当的管理决策。

工作绩效信息是从各控制过程收集，并结合相关背景和跨领域关系进行整合分析，而得到的绩效数据。工作绩效数据，只有经过控制干系人参与所使用的工具和技术加工，才能变成工作绩效信息，进而作为项目决策的可靠基础。

工作绩效信息通过沟通过程进行传递。绩效信息可包括可交付成果的状态、变更请求的落实情况及预测的完工尚需估算。

工作绩效信息为监控项目工作提供了依据。

2) 变更请求

在监控干系人参与的过程中可能会发现：计划要调整、或者要添加遗漏的工作、或者要管理遗忘的干系人。在分析项目绩效及与干系人互动中，这是经常遇到的情况，需要通过实施整体变更控制过程对变更请求进行处理。

变更请求为实施整体变更控制提供了依据。

3) 项目管理计划更新

随着干系人参与项目工作，项目整体计划可能要调整，这就需要变更管理。

例如：在解决项目干系人问题过程中以及在项目实施过程中人员配置方面的变化，通常会引起项目干系人沟通的变化，因此需要更新项目沟通管理计划。

当涉及到项目整体的变更完成后，项目管理计划中可能需要更新的内容包括但不限于：

(1) 项目基准；

(2) 干系人管理计划；

(3) 沟通管理计划；

- (4) 人力资源管理计划;
- (5) 采购管理计划;
- (6) 质量管理计划;
- (7) 需求管理计划;
- (8) 风险管理计划;
- (9) 范围管理计划;
- (10) 变更管理计划。

4) 项目文件更新

如果需要,在监控干系人参与时,就可能更新项目文件,例如:

(1) 干系人登记册。当干系人信息变化、识别出新干系人、原有干系人不再参与项目、原有干系人不再受项目影响、或者特定干系人的情况变化时,干系人登记册就需要更新。

(2) 问题日志。如果有新问题的出现,或者老问题得到了解决,那么就需要更新问题日志。

5) 组织过程资产更新

在监控干系人参与的过程中,项目经理必须要同适当的项目干系人沟通 and 解决问题,因此或多或少地会产生一些项目文档、或者经验教训,把这些成果记录在案,就丰富了组织过程资产。因此可能需要更新的组织过程资产包括但不限于:

(1) 给干系人的通知。可向干系人提供有关已解决的问题、已批准的变更和项目总体状态的信息。

(2) 项目报告。如周期性的日报、周报、月报,或者实时的通报。这些报告可以采用正式和非正式的项目报告来描述项目状态。从报告的内容划分有经验教训总结、问题日志、项目收尾报告和出自其他知识领域的相关报告。

(3) 项目演示资料。项目团队正式或非正式地向任一或全部干系人提供的信息,如项目早期向客户、用户或高层主管领导汇报时用到的技术原型,或者项目推进中间向客户、用户或高层主管领导汇报时用到的所有资料。

(4) 项目记录。包括往来邮件、会议纪要、备忘录以及项目的其他文件。

(5) 干系人的反馈意见。来自干系人的意见,应记录在案,用于调整或提高项目的未来绩效。

(6) 经验教训文档。包括引起问题的原因,采取的纠正措施,以及有关干系人管理的其他类型的经验教训等,存档后成为项目的历史数据库的一部分。

[新能源汽车研发案例]

在新能源汽车研发项目推进到第6周时,项目经理侯宇整理了本周的工作绩效信息表,详见表12-6。

表 12-6 新能源汽车研发项目—第6周工作绩效的信息

编制：项目经理侯宁

审核：QA 章彬

2010-11-2

序号	工作包	计划成本(元)	挣值 EV(元)	实际成本(元)	成本绩效指数 CPI	进度绩效指数 SPI	现况描述	备注
1	组建“道路试验场地”项目团队	6111	5500	5000	1.1	0.9	项目经理李竹康已任命，核心组员已到位，但还有施工队没有落实	检查进度落后的原因，提出纠正的建议
2	“道路试验场地”总体设计	200000	200000	200000	1	1	已通过技术评审和主管领导批准	该工作包执行正常
3	“道路试验场地”施工图设计	125000	100000	100000	1	0.8	进度已严重落后	检查进度落后的原因，提出纠正的建议
...	...							

第 13 章 项目合同管理

信息系统工程建设过程也是合同的执行和监控过程。合同是工程项目建设的基本依据，也是监理工作的主要依据之一。合同管理是信息系统工程建设合同得到有效履行的有力保证。作为系统集成项目管理工程师，应该熟悉合同管理的基本内容和要求，掌握合同的索赔及违约管理的技能和技巧。

13.1 项目合同

13.1.1 合同的概念

合同（Contract）又称为“契约”。我国《合同法》中所称的合同是指：平等主体的自然人、法人或其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。但不包括婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议。随着社会分工和交换的发展，合同发展到现在已成为实现商品经济流转的纽带，是维护正常商品交换关系的基本法律手段。

长期以来，人们在使用合同的同时，也对合同的概念进行了广泛的研究。本书按通常概念将合同分为广义合同、狭义合同和信息系统工程合同。

1. 广义合同概念和狭义合同概念

目前，我国理论界和实务界对合同的概念在适用范围上存在两种不同的观点。

1) 广义合同概念

广义合同观点认为，合同是指以确定各种权利与义务为内容的协议，即只要是当事人之间达成的确定权利义务的协议均为合同，不管它涉及哪个法律部门及何种法律关系。因此，合同除应包括民法中的合同外，还包括行政法上的行政合同、劳动法上的劳动合同、国际法上的国家合同等。

2) 狭义合同概念

狭义合同观点认为合同专指民法上的合同，“合同（契约）是当事人之间确立、变更、终止民事权利义务关系意思表示一致的法律行为”。

从以上两种概念看，合同必须包括以下要素。

- (1) 合同的成立必须要有两个（含）以上的当事人。
- (2) 各方当事人须互相做出意思表示。
- (3) 各个意思表示达成一致。

2. 信息系统工程合同

信息系统工程合同是指与信息系统工程策划、咨询、设计、开发、实施、服务及保障等有关的各类合同。信息系统工程合同管理是对合同条件的拟定、协商、签署,到执行情况的检查和分析等环节进行组织管理的工作,通过双方签署的合同实现信息系统工程的目标和任务,同时也要维护建设单位和承建单位及其他关联方的正当权益。

在各类合同中,作为当事人,必须充分地利用合同手段才能避免责任分歧与纠纷,以保障项目成功。

13.1.2 合同的法律特征

第一,合同是一种民事法律行为。合同是合同当事人意思表示的结果,是以设立、变更、终止财产性的民事权利义务为目的,且合同的内容即合同当事人之间的权利义务是由意思表示的内容来确定的。因而,合同是一种民事法律行为。

第二,合同是一种双方或多方或共同的民事法律行为。首先,合同的成立必须有两个(含)以上的当事人;其次,合同的各方当事人须互相或平行做出意思表示;再次,各方当事人的意思表示必须达成一致,即达成合意或协议,且这种合意或协议是当事人平等自愿协商的结果。因而,合同是一种双方、多方或共同的民事法律行为。

第三,合同以在当事人之间设立、变更、终止财产性的民事权利义务为目的。首先,合同当事人签订合同的目的是,在于维护各自的经济利益或共同的经济利益,因而合同的内容为当事人之间财产性的民事权利义务;其次,合同当事人为了实现或保证各自的经济利益或共同的经济利益,以合同的方式来设立、变更、终止财产性的民事权利义务关系。

第四,订立、履行合同,应当遵守相关的法律及行政法规。这其中包括:合同的主体必须合法,订立合同的程序必须合法,合同的形式必须合法,合同的内容必须合法,合同的履行必须合法,合同的变更、解除必须合法等。

第五,合同依法成立,即具有法律约束力。所谓法律约束力,是指合同的当事人必须遵守合同的规定,如果违反,就要承担相应的法律责任。

13.1.3 有效合同原则

有效合同应具备以下特点:

- (1) 签订合同的当事人应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力。
- (2) 意思表示真实。
- (3) 不违反法律或社会公共利益。

与有效合同相对应,需要避免无效合同。无效合同通常需具备下列任一情形:

- (1) 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同。
- (2) 恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益。

- (3) 以合法形式掩盖非法目的。
- (4) 损害社会公共利益。
- (5) 违反法律、行政法规的强制性规定。

在国外,以欺诈、胁迫的手段订立的合同,视为可撤销的合同。考虑到我国多种经济成分的现实情况,对损害国家利益的,违反法律、行政法规的合同将按无效合同处理;其他作为可撤销合同处理。对于无效合同,有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失。

13.2 项目合同的分类

信息系统工程合同是承建单位进行信息系统工程建设,建设单位支付价款的合同。在《合同法》中分别将他们称为承包人和发包人。信息系统工程合同是一种承诺合同,合同订立生效后双方应该严格履行。信息系统工程合同也是一种义务、有偿合同,当事人双方在合同中享有各自的权利,在享有权利的同时必须履行各自的义务。

不同的合同类型以及具体的合同条件和条款,将界定买卖双方能够承担的风险水平,信息系统工程项目合同通常有两种分类方式,一种是按信息系统范围划分,一种是按项目付款方式划分。

13.2.1 按信息系统范围划分的合同分类

1. 总承包合同

总承包合同也称“交钥匙合同”,发包人把信息系统工程建设从开始立项、论证、设计、采购、施工到竣工的全部任务,一并发包给一个具备资质的承包人。

这种承包方式有利于充分发挥那些在工程建设方面具有较强的技术力量、丰富的经验和组织管理能力的大承包商的专业优势,保证工程的质量和进度,提高投资效益。采用总承包的方式进行承包,发包人和承包人要签订总承包合同。这种总承包合同既可以用一个总合同的形式,也可以用若干个合同的形式来签订。

2. 单项工程承包合同

发包人将信息系统工程建设的不同工作任务,分别发包给不同的承包人。

单项工程承包方式有利于吸引较多的承包人参与投标竞争,使发包人有更大的选择余地;也有利于发包人对建设工程的各个环节、各个阶段实施直接的监督管理。缺点是各个单项工程在技术标准、工作范围、进度、资源等方面的协调和衔接容易出现問題。这种发包方式较适用于那些对工程建设有较强管理能力的发包人。

3. 分包合同

总承包单位将其承包的部分项目,再发包给子承包单位。

它是指工程总承包人承包建设工程以后,将其承包的某一部分或某几部分工程,再

发包给其他承包人，与其签订承包合同项下的分包合同。

签订分包合同应当同时具备两个条件：第一，承包人只能将自己承包的非关键、非主体部分工程分包给具有相应资质条件的分包人，而且不可以进行二次分包；第二，分包工程必须经过发包人同意。

13.2.2 按项目付款方式划分的合同分类

1. 总价合同

总价合同又称固定价格合同，是指在合同中确定一个完成项目的总价，承包人据此完成项目全部合同内容的合同。

这种合同类型能够使建设单位在评标时易于确定报价最低的承包商，易于进行支付计算。适用于工程量不太大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目，同时要求发包人必须准备详细全面的设计图纸和各项说明，使承包人能准确计算工程量。

总价合同也可以为达到或超过项目目标（如进度交付日期、成本和技术绩效，或其他可量化、可测量的目标）而规定财务奖励条款。另外也允许根据条件变化（如通货膨胀、某些特殊商品的成本增降），以事先确定的方式对合同价格进行最终调整。

2. 成本补偿合同

此类合同是由发包人向承包人支付为完成工作而发生的全部合法实际成本（可报销成本），并且按照事先约定的某一种方式外加一笔费用作为卖方的利润。成本补偿合同也可为承包人超过或低于预定目标（如成本、进度或技术绩效目标）而规定财务奖励条款。

在这类合同中，发包人须承担项目实际发生的一切费用，因此也承担了项目的全部风险。承包人由于无风险，其报酬往往也较低。这类合同的缺点是发包人对工程造价不易控制，承包人也往往不注意降低项目成本。

这类合同主要适用于以下项目。

- (1) 需立即开展工作的项目。
- (2) 对项目内容及技术经济指标未确定的项目。
- (3) 风险大的项目。

3. 工料合同

工料合同是兼具成本补偿合同和总价合同的某些特点的混合型合同。在不能很快编写出准确工作说明书的情况下，经常使用工料合同来增加人员、聘请专家和寻求其他外部支持。这类合同与成本补偿合同的相似之处在于，它们都是开口合同，合同价因成本增加而变化。在授予合同时，买方可能并未确定合同的总价值和采购的准确数量。因此，如同成本补偿合同，工料合同的合同价值可以增加。很多组织要求在工料合同中规定最高价值和时限，以防止成本无限增加。另外，由于合同中确定了一些参数，工料合同又与固定单价合同相似。当买卖双方就特定资源的价格（如高级工程师的小时费率或某种材料的单位费率）达成一致意见时，买方和卖方也就预先设定了单位人力或材料费率（包含卖方利润）。

这类合同的适用范围比较宽，其风险可以得到合理的分摊，并且能鼓励承包人通过提高工效等手段从成本节约中提高利润。这类合同履行中需要注意的问题是双方对实际工作量的确定。

13.3 项目合同签订

13.3.1 项目合同的内容

合同的内容就是当事人订立合同时的各项合同条款，主要内容包括当事人各自权利、义务、项目费用及工程款的支付方式、项目变更约定和违约责任等。

1. 当事人各自权利、义务

合同双方当事人权利义务是相互对应的，即承建单位的义务与建设单位的权利相对应，建设单位的义务与承建单位的权利相对应。所以为简洁起见，此处仅就双方的义务加以阐述，如表 13-1 所示。

表 13-1 当事人权利和义务

承建单位的义务	建设单位的义务
①承建单位应以自己的设备、技术和劳力完成主要工作。承建单位独立完成对工作成果质量起关键作用的工作，承建单位将辅助工作交由第三人完成的，应就第三人完成的工作对建设单位负责	①协助承建单位完成工作。建设单位未履行义务，造成承建单位窝工、延误工期等，建设单位应当承担相应的责任和损失
②按合同约定提供原材料，通知建设单位检验材料	②支付报酬
因建设单位或不可抗力原因，终止合同的，建设单位应按照承建单位实际工作情况支付相应的报酬。建设单位未按约定支付报酬的，承建单位对项目产品享有留置权	
③接受建设单位监督检查	③按约定提供材料，并接受承建单位的检验
④妥善保管、合理利用建设单位提供的材料、图纸	④不得随意变更工作事项、范围。确需修改的，建设单位应承担由此发生的责任和损失
⑤交付项目产品，提交工作成果、必要的技术资料及有关质量证明	⑤接收工作成果。建设单位接受项目产品或工作成果的，不免除承建单位瑕疵担保责任
⑥对工作成果质量负责	
承建单位交付的工作成果虽经建设单位验收但实际不符合质量要求的，建设单位可以要求承建单位承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。承建单位承担因违约采取补救措施的全部费用	
⑦保守秘密。承建单位应当按照建设单位的要求保守秘密，未经建设单位许可，不得留存复制品或者技术资料	

2. 项目费用及工程款的支付方式

在该项中，明确以下3部分的内容。

- (1) 支付货款的条件。
- (2) 结算支付的方式。
- (3) 拒付货款的条件。发包方有权部分或全部拒付货款。

3. 项目变更约定

合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

4. 违约责任

根据合同法及工程实践，主要有以下4种违约责任的承担方式。

- (1) 继续履行。
- (2) 采取补救措施（如质量不符合约定的，可以要求修理、更换、重作、退货、减少价款或报酬等）。
- (3) 赔偿损失。
- (4) 支付约定违约金或定金。

另外，在项目合同中还包括信息系统项目质量的要求，建设单位提交有关基础资料的期限，承建单位提交阶段性及最终成果的期限，当事人之间的其他协作条件等。

13.3.2 项目合同签订的注意事项

1. 当事人的法律资格

当事人订立合同，应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力。当事人依法可以委托代理人订立合同。

本条规定了合同主体资格。“民事权利能力”是指自然人、法人、其他组织享有民事权利、承担民事义务的资格。“民事行为能力”是指自然人、法人、其他组织通过自己的行为行使民事权利或者履行民事义务的能力。

2. 质量验收标准

质量验收标准是一个关键指标。如果双方的验收标准不一致，就会在系统验收时产生纠纷。在某种情况下，承建单位为了获得项目也可能将信息系统的功能过分夸大，使得建设单位对信息系统功能的预期过高。另外，建设单位对信息系统功能的预测可能会随着自己对系统的熟悉而提高标准。为避免此类情况的发生，清晰地规定质量验收标准对双方都是有益的。

合同项目按计划完成后，建设单位组织对合同项目进行验收，建设方、承建方都须在正式的验收报告上签字盖章。若合同终止，则按双方的约定执行。

3. 验收时间

当事人没有约定设备的交付时间或者约定不明确的，可以协议补充，不能达成协议

的,依照合同有关条款或交易习惯确定。若仍不能确定,则供货方可以随时履行,采购方也可以随时要求履行,但应当给予对方必要的准备时间。

4. 技术支持服务

对于开发完成后发生的技术性问题,如果是因为开发商的工作质量所造成的,应当由开发商负责无偿地解决。一般期限是半年到一年。如果没有这个期限规定,就视为企业所有的维护要求都要另行收费。

5. 损害赔偿

原则上,委托方与被委托方都具有损害赔偿这项权利,但比较多的情况是因为承建方对于企业实施信息系统的困难估计不足,结果陷入到期后难以完成项目的尴尬局面。

承建方和项目经理对此要有防范意识。为避免不希望的事件发生时扯皮,合同中不可缺少这一必要的条款。实际的赔偿方式可由双方另行协调。

6. 保密约定

当事人在订立合同过程中知悉的商业秘密,无论合同是否成立,不得泄露或者不正当地使用。泄露或者不正当地使用该商业秘密给对方造成损失的,应当承担损害赔偿责任。

7. 合同附件

合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。

8. 法律公证

为避免合同纠纷,保证合同订立的合法性,当事人可以将签订的合同通过公证机关进行公证。经过公证的合同,具有法律强制执行效力。

13.3.3 项目合同谈判与签订

1. 如何看待谈判

谈判就是在社会生活中,人们为了协调彼此之间的关系,满足各自的需要,通过协商而争取达成一致意见的行为和过程。

合同谈判技能属于管理项目所需的“处理人际关系技能”,是管理项目时所需的非常重要的软技能。

对于招投标项目来说,在签订合同之前要进行合同谈判,在《中华人民共和国招标投标法》中也有如下相关规定。

第四十三条:在确定中标人前,招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

第四十六条:招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

第五十五条：依法必须进行招标的项目，招标人违反本法规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的，给予警告，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

现在随着管理的进步，许多行业的管理越来越规范，也大都规定了本行业的标准格式的合同。

如果没有上述的国家法律约束和行规规范，那么谈判就是一场斗智斗勇的智力游戏。但是也要讲规则，长期合作应追求双赢或多赢，而不能让谈判伙伴有“被痛宰一刀”的感觉。

2. 谈判过程

谈判分如下6个阶段。

(1) 准备阶段。此阶段的工作如下。

- ① 调研，广泛收集资料。
- ② 确立谈判目标。
- ③ 选择谈判时间、地点。
- ④ 组建谈判小组。
- ⑤ 制定谈判计划。

(2) 开局摸底阶段。在谈判前须先陈述双方有关情况，如各自的期望、彼此的观点、成交的原则等，最终取得各自的最大利益（同时兼顾对方）。

(3) 报价阶段。此阶段要确定如下工作。

- ① 报价的形式。
- ② 报价的原则。
- ③ 确定报价的起点。
- ④ 报价的方法。

(4) 磋商阶段。此阶段的工作内容如下。

- ① 搞清对方报价的依据。
- ② 磋商中的讨价。
- ③ 磋商中的还价。

(5) 成交阶段。此阶段整理谈判记录，形成合同草稿。

(6) 认可阶段。合同的正式签订作为本阶段的成果。

3. 关于签约方对合同的一致理解

为了使合同的各方对合同有一致理解，除加强及时地沟通外，还需要互相协作的团队、规范的企业管理与项目管理、需要掌握谈判技巧、应有深厚的中外文造诣、广博的知识、先进的技术手段（如原型化、可视化、工具与用户体验）等。

为了使合同的签约各方对合同有一致理解，还要加强从谈判到系统验收的项目全生命周期管理。否则，在项目的每一个阶段，项目的各方都可能对合同产生歧义，例如谈

判前对需求或对某一词语有不同的理解就会造成相关各方的歧义。而谈判中、合同签订、合同执行、验收及售后服务等阶段也都可能产生歧义。

为了使签约各方对合同有一致理解,建议如下:

(1) 使用国家或行业标准的合同格式。

(2) 为避免因条款的不完备或歧义而引起合同纠纷,系统集成商应认真审阅建设单位拟订的合同条款。除了法律的强制性规定外,其他合同条款都应与建设单位在充分协商并达成一致基础上进行约定。

谈判取得一定成果未必意味着双方理解一致,名词术语不同,语言、文化等方面的差异,都可能引起某些误会。因此,在达成交易和签订合同前,有必要使双方进一步对他们所同意的条款有一致的认识。

例如,在价格方面,价格是否包括各种税或其他法定的费用?在合同有效期内,倘若税率增加,应由谁支付增加的税务费用?在合同履行方面,对“完成”或“履行”是否有明确的解释。

例如,关于合同中的总体规划、概念性规划、前期可行性研究等这些术语,合同各方的理解是否一致?要不要把解决方案作为合同书的一部分?

例如,对“合同标的”的描述务必要达到“准确、简练、清晰”的标准要求,切忌含混不清。如果合同标的为货物买卖的,一定要写明货物的名称、品牌、计量单位和价格,切忌只写“购买沙子一车”之类的含混描述;如果合同标的是提供服务的,一定要写明服务的质量、标准或效果要求等,切忌只写“按照行业的通常标准提供服务或达到行业通常的服务标准要求等”之类的描述。

例如,合同中有这样一句话:“买方将尽快安排付款”,那么“尽快”和“安排付款”都是十分含混的规定。对此应改进,应该在付款期限与付款金额等方面加以明确规定。

总之,对容易出现歧义的术语等合同相关内容,需在合同的“名词定义”部分解释清楚,应用相关方都理解的语言解释清楚,而且要符合 SMART 原则(S就是 Specific,要具体;M就是 Measurable,可衡量;A是 Attainable,可实现;R是 Relevant,与项目目标相关联;T是 Time bounding,有时限,要规定什么时间内完成)。

(1) 对合同中质量条款应具体订明规格、型号和适用的标准等,避免合同订立后因适用标准是采用国家、地方、行业还是其他标准等问题产生纠纷。

(2) 对于合同中需要变更、转让和解除等内容也应详细说明。

(3) 如果合同有附件,对于附件的内容也应精心准备,并注意保持与主合同一致,不要相互之间产生矛盾。

(4) 对于既有投标书,又有正式合同书、附件等包含多项内容的合同,要在条款中列明适用顺序。

(5) 为避免合同纠纷,保证合同订立的合法性、有效性,当事人可以将签订的合同拿到公证机关进行公证。

(6) 避免方案变更导致工程变更，从而引发新的误解。

(7) 注意合同内容的前后一致性。

(8) 组织之间也可能产生误解。例如，单位之间因理解不同、沟通不畅、传递层次太多而产生误解。合同在同一单位不同部门之间传递时也会走样，同一部门或同一项目人员流动也会造成新人、旧人、对外人对合同的不同理解。

4. 关于合同不明确情况的处理

如果遇到合同不明确的情况时该怎么办呢？《合同法》第六十一条明确规定，对于合同不明确的情况，应当先协商，达成补充协议。不能达成补充协议的，依照合同有关条款或交易习惯确定。如果依此不能明确有关条款的含义，那就要用《合同法》第六十二条来解决。第六十二条是针对那些常见的条款和质量、价款、履行地点、履行方式等约定欠缺或不明确所提供的法定硬标准，是确定当事人义务的法定依据。

(1) 当事人对标的物的质量要求不明确的，按国家标准和行业标准。没有这些标准的，按产品通常标准或符合合同目的的标准执行。

(2) 履行地点不明确时，按标的性质不同而定：接受货币在接受方，交付不动产的在不动产所在地，其他标的在履行义务方所在地。履行地在法律上具有非常重要的意义，它可以确定由谁负担，货物的所有权何时何处转移，货物丢失风险由谁承担等，在诉讼中，也是确定管辖权的重要依据，所以签订合同对履行地条款要特别注意。

(3) 履行期限不明的，债务人可随时履行，债权人可随时要求履行，但应给对方必要的准备时间。在这里特别提醒债权人要注意诉讼时效（我国民事诉讼的一般诉讼时效为两年），关于随时履行受不受诉讼时效的制约目前仍有争议，不过最好在诉讼时效以内主张权利。

(4) 履行费用负担不明确的，由履行义务一方负担。履行费用是履行义务过程中各种附随发生的费用。在合同中应该考虑各种费用的分担，如果没有约定，视为由履行义务一方承担。

以上关于处理各种条款不明情况的法定标准，是根据长期交易形成的规律确定下来的，不管对谁有利和不利，都得按这个规定去履行。当然，最好还是把合同条款定得明确且严密，以免造成不必要的损失。

13.4 项目合同管理

13.4.1 合同管理及作用

合同管理是管理建设方与承建方（委托方与被委托方，买方与卖方）的关系，保证承建方的实际工作满足合同要求的过程。信息系统集成项目的合同管理是指对与工程的策划、咨询、设计、开发、实施、服务及保障等有关的各类合同，对从合同条件的拟定、

协商、签署,到执行情况的检查和分析等环节进行组织管理的工作。当承建方由多家集成商组成时,合同管理的一个重要方面就是管理参与承建的各个承包商之间的关系。合同关系的法律性质要求项目管理团队必须十分清楚地意识到管理过程中所采取各种行动的法律后果。

合同管理包括在处理合同关系时使用适当的项目管理过程,并把这些过程的结果综合到该项目的整合管理中。合同管理有如下3个主要作用。

(1) 合同确定了信息系统实施和管理的主要目标,是合同双方在工程中各种经济活动的依据。

(2) 合同规定了双方的经济关系,包括实施过程中的经济责任、利益和权利。

(3) 合同是监理的基本依据,利用合同可以对工程进度、质量和成本实施管理和控制。

13.4.2 合同管理的主要内容

加强合同管理对于提高合同水平、减少合同纠纷、进而加强和改善建设单位和承建单位的经营管理、提高经济效益,都具有十分重要的意义。它主要包括合同签订管理、合同履行管理、合同变更管理以及合同档案管理。作为一个重要的管理过程,合同管理有自己的依据、工具和技术,以及交付物。

1. 合同签订管理

1) 签订合同的前期调查

每一项合同在签订之前,应当做好以下几项工作。

(1) 应当做好市场调查。主要了解产品的技术发展状况、市场供需情况和市场价格等。

(2) 应当进行潜在合作伙伴或者竞争对手的资信调查,准确把握对方的真实意图,正确评判竞争的激烈程度。

(3) 了解相关环境,做出正确的风险分析判断。

2) 合同谈判和合同签署

谈判就是在社会生活中,人们为了协调彼此之间的关系,满足各自的需要,通过协商而争取达成一致意见的行为和过程。合同谈判的结果决定了合同条文的具体内容。因此,必须重视签订合同之前的谈判工作。谈判要注意如下3个问题。

(1) 要制定切合实际的谈判目标。

(2) 要抓住实质问题。只有抓住了问题的实质和关键,才能衡量谈判的难度和距离,适当调整谈判策略。

(3) 营造一个平等协商的氛围。

2. 合同履行管理

1) 合同执行

我国《合同法》第八条规定：“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。”有效的合同是当事人遵守的行为准则和合法性根据。对于执行过程中出现的问题，本着合同签署前的谈判精神和客观情况，按照共赢和互利的原则尽快解决。

2) 合同纠纷处理

由于客观情况的变化和理解沟通等方面的原因，出现合同纠纷是正常的现象。当纠纷出现后，一定要对纠纷性质进行客观和全面的评价，包括纠纷产生的原因、现状、后果和影响等方面都要考虑。合同纠纷的处理方式主要有：对于缺乏诚信的欺诈，一定要义正词严地予以反击；该仲裁和诉讼的，要尽快收集资料进入法定程序；对于合同诈骗，尽早报案是维护权利的关键；对于能补救的纠纷，要采取积极的应对措施；变更合同、终止合同都是法律赋予合同当事人的权利。

3. 合同变更管理

在大量的工程实践中，由于合同双方现实环境和相关条件的变化，往往会出现合同变更，而这些变更必须根据合同的相关条款进行适当地处理。如果某一方不理解合同条款，或不严格执行合同条款，那么该方会付出额外的代价以完成额外的工作任务。

合同变更的处理由合同变更控制系统来完成。合同变更控制系统包括文书记录工作、跟踪系统、争议解决程序以及各种变更所需的审批层次。合同变更控制系统是项目整体变更控制系统的一部分。任何合同的变更都是以一定的法律事实为依据来改变合同内容的法律行为。

有多种因素会导致合同变更，例如范围变更、成本变更、进度变更、质量要求的变更甚至人员变更都可能会引起合同的变更，乃至重新修订。

对于任何变更的评估都应该有变更影响分析。例如，变更将如何影响所采购产品及服务的范围、进度、质量等，这些影响会不会传递到项目的其他部分？

变更申请、变更评估和变更执行等必须以书面形式呈现。

合同变更在某种意义上，还应该包括合同的转让和解除，这要视合同实际执行情况而定。这两种变更需要合同双方当事人协商一致，才可以协议执行。如有重大争议，可以通过法律或仲裁手段解决。

按照合同签约各方的约定，合同变更控制系统的一般处理程序如下：

(1) 变更的提出。合同签约各方都可以向监理单位（或变更控制委员会）提出书面的合同变更请求。

(2) 变更请求的审查。合同签约各方提出的合同变更要求和建议，必须首先交由监理单位（或变更控制委员会）审查后，提出合同变更请求的审查意见，并报业主。

(3) 变更的批准。监理单位（或变更控制委员会）批准或拒绝变更。

(4) 变更的实施。在组织业主与承包人就合同变更及其他有关问题协商达成一致意见后，由监理单位（或变更控制委员会）正式下达合同变更指令，承包人组织实施。

“公平合理”是合同变更的处理原则，变更合同价款按下列方法进行。

- (1) 首先确定合同变更清单，然后确定变更价款。
- (2) 合同中已有适用于项目变更的价格，按合同已有的价格变更合同价款。
- (3) 合同中只有类似于项目变更的价格，可以参照类似价格变更合同价款。
- (4) 合同中没有适用或类似项目变更的价格，由承包人提出适当的变更价格，经监理工程师和业主确认后执行。

4. 合同档案管理

合同档案的管理，即合同文件管理，是整个合同管理的基础。它作为信息系统项目管理的组成部分，是被统一整合为一体的一套具体的过程、相关的控制职能和自动化工具。项目经理使用合同档案管理系统对合同文件和记录进行管理。该系统用于维持合同文件和通信往来的索引记录，并协助相关的检索和归档。合同文本是合同内容的载体。对合同文本进行管理既是档案法的要求，也是企业自身的需要。合同文本管理还包括正本和副本管理、合同文件格式等内容。在文本格式上，为了限制执行人员随意修改合同，一般要求采用计算机打印文本，手写的旁注和修改等不具有法律效力。

13.5 项目合同索赔处理

合同索赔是工程建设项目中常见的一项合同管理的内容，同时也是规范合同行为的一种约束力和保障措施。

13.5.1 索赔概念和类型

索赔是在工程承包合同履行过程中，当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时，向另一方提出赔偿要求的行为。

在实际工作中，“索赔”是双向的，建设单位和承建单位都可以提出索赔要求。通常情况下，索赔是指承建单位在合同实施过程中，对非自身原因造成的工程延期、费用增加而要求建设单位给予补偿损失的一种权利要求。而建设单位对于属于承建单位应承担责任造成的，且发生了实际损失的，向承建单位要求赔偿，称为反索赔。索赔的性质属于经济补偿行为，而不是惩罚。索赔在一般情况下都可以通过协商方式友好解决，若双方无法达成一致时，可通过仲裁或者诉讼解决。

索赔可以从不同的角度、按不同的标准进行以下分类，常见的分类方式有按照索赔的目的分类，按索赔的依据分类，按索赔的业务性质分类和按索赔的处理方式分类等。

1. 按索赔的目的分类

按该方式可分为工期索赔和费用索赔。工期索赔就是要求业主延长施工时间，使原规定的工程竣工日期顺延，从而避免了违约金的发生；费用索赔就是要求业主或承包商双方补偿费用损失，进而调整合同价款。

2. 按索赔的依据分类

按该方式可分为合同规定的索赔和非合同规定的索赔。合同规定的索赔是指索赔涉及的内容在合同文件中能够找到依据，业主或承包商可以据此提出索赔要求。这种索赔不太容易发生争议；非合同规定的索赔是指索赔涉及的内容在合同文件中没有专门的文字叙述，但可以根据该合同某些条款的含义，推论出一定的索赔权。

3. 按索赔的业务性质分类

按该方式可分为工程索赔和商务索赔。工程索赔是指涉及工程项目建设中施工条件或施工技术、施工范围等变化引起的索赔事项，一般发生频率高，索赔费用大；商务索赔是指实施工程项目过程中的物资采购、运输和保管等方面引起的索赔事项。

4. 按索赔的处理方式分类

按该方式可分为单项索赔和总索赔。单项索赔就是采取一事一索赔的方式，即按每一件索赔事项发生后，报送索赔通知书，编报索赔报告，要求单项解决支付，不与其他的索赔事项混在一起。总索赔，又称综合索赔或一揽子索赔，即对整个工程（或某项工程）中所发生的数起索赔事项，综合在一起进行索赔。

13.5.2 索赔构成条件和依据

1. 合同索赔构成条件

合同索赔的重要前提条件是合同一方或双方存在违约行为和事实，并且由此造成了损失，责任应由对方承担。对提出的合同索赔，凡属于业主也无法预见到的客观原因造成的延期，如特殊反常天气达到合同中特殊反常天气的约定条件、地震等，承包商可能得到延长工期补偿，但得不到费用补偿。对于属于业主自身方面的原因造成拖延工期的，不仅应给承包商延长工期，还应给予费用补偿。

2. 合同索赔依据

索赔必须以合同为依据。根据我国有关规定，索赔应依据下面内容。

- (1) 国家有关的法律如《合同法》、行政法规和地方法规。
- (2) 国家、部门和地方有关信息系统的标准、规范和文件。
- (3) 本项目的实施合同文件，包括招标文件、合同文本及附件。
- (4) 有关的凭证，包括来往文件、签证及更改通知、会议纪要、进度表、产品采购等。
- (5) 其他相关文件，包括市场行情记录、各种会计核算资料等。

13.5.3 索赔的处理

1. 索赔流程

在整个索赔过程中，遵循的原则是索赔的合理性、索赔依据的有效性、索赔计算的正确性。

项目发生索赔事件后，一般先由监理工程师调解，达成索赔认可共识，索赔认可遵循的一般流程如图 13-1 所示。

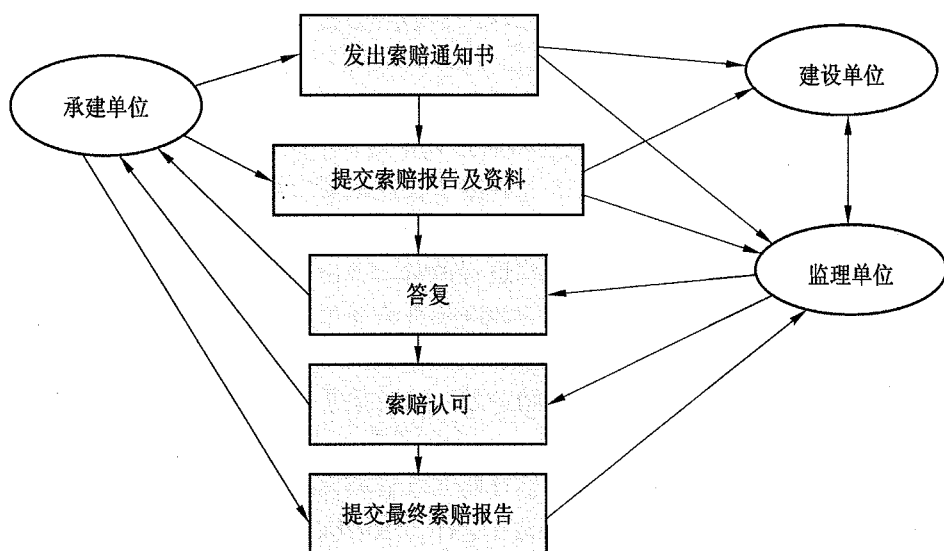


图 13-1 索赔流程

1) 提出索赔要求

在知道或应当知道索赔事项发生后 28 天内，索赔方应以书面的索赔通知书形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知。

2) 报送索赔资料

在索赔通知书发出后的 28 天内，索赔方应向监理工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的详细索赔报告及有关资料。索赔报告的内容主要有总论部分、根据部分、计算部分和证据部分。

索赔报告编写的一般要求如下。

- (1) 索赔事件应该真实。
- (2) 责任分析应清楚、准确、有根据。
- (3) 充分论证事件给索赔方造成的实际损失。
- (4) 索赔计算必须合理、正确。
- (5) 文字要精炼、条理要清楚、语气要中肯。

3) 监理工程师答复

监理工程师在收到索赔方送交的索赔报告及有关资料后，应于 28 天内给予答复，或要求索赔方进一步补充索赔理由和证据。

监理工程师逾期答复后果：监理工程师在收到承包人送交的索赔报告及有关资料

后, 28 天内未予答复或未对承包人作进一步要求, 视为该项索赔已经得到认可。

4) 索赔认可

如果索赔方或发包人均接受监理工程师对索赔的答复, 即索赔获得认可。

5) 关于持续索赔

当索赔事件持续进行时, 索赔方应当阶段性向监理工程师发出索赔意向, 在索赔事件终了后 28 天内, 向监理工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告(即此报告主要出现在持续索赔的场合), 工程师应在 28 天内给予答复或要求索赔方进一步补充索赔理由和证据。逾期未答复, 视为该项索赔成立。

若调解不成, 可由政府建设主管机构进行调解, 若仍调解不成, 则可由经济合同仲裁委员会进行调解或仲裁, 仲裁委员会的裁决具有法律效力, 但如果对仲裁结果不服, 仍可以通过诉讼解决。也就是说, 在上述第(3)步之后, 索赔方或发包人不能接受监理工程师对索赔的答复意见, 即产生了索赔分歧, 此时通常可考虑进入仲裁或诉讼程序。

2. 索赔审核

监理工程师接到正式索赔报告后, 认真研究承建单位报送的索赔资料。依据合同及涉及索赔原因的各条款内容, 明确索赔成立条件, 最后综合各种因素做出费用赔付和项目延期的决定。

3. 索赔事件处理的原则

索赔是合同管理的重要环节。按照我国住建部、财政部下达的通用条款, 规定按以下原则进行索赔。

(1) 索赔必须以合同为依据。遇到索赔事件时, 以合同为依据来公平处理合同双方的利益纠纷。

(2) 必须注意资料的积累。积累一切可能涉及索赔论证的资料, 做到处理索赔时以事实和数据为依据。

(3) 及时、合理地处理索赔。索赔发生后, 必须依据合同的相应条款及时地对索赔进行处理, 尽量将单项索赔在执行过程中陆续加以解决。

(4) 加强索赔的前瞻性。在工程的实施过程中, 应对可能引起的索赔进行预测, 及时采取补救措施, 避免过多索赔事件的发生。

13.5.4 合同违约的管理

合同违约是指信息系统项目合同当事人一方或双方不履行或不适当履行合同义务, 应承担因此给对方造成的经济损失的赔偿责任。对合同违约的管理主要包括对建设单位违约的管理、对承建单位违约的管理、对其他类型违约的管理。

1. 对建设单位违约的管理

监理单位收到违约通知后, 应积极调查、分析, 根据合同文件要求, 同建设单位和承建单位协商后, 办理违约金的支付。常见的建设单位违约的情形包括: 不按时支付项

目预付款；不按合同约定支付项目款，导致实施无法进行；建设单位无正当理由不支付项目竣工款；不履行合同义务；违反工程合同设计部分的责任；违反工程合同实施部分的责任等。

2. 对承建单位违约的管理

承建单位出现的违约事件主要包括：未按合同规定履行或不完全履行合同约定的义务，人为原因使项目质量达不到合同约定的质量标准；无视监理工程师的警告，忽视合同规定的责任和义务；未经监理工程师同意，随意分包项目或将整个项目分包出去等。

对承建单位违约可视以下两种情况进行处理。

(1) 有质量问题，可要求承建单位无偿返工完善，由此造成逾期交工的，应赔偿逾期违约金。

(2) 承建单位严重违约的，可部分或全部终止合同，并采取善后控制措施。

3. 对其他类型违约的管理

(1) 其他违约管理主要是指由于不可抗力的自然因素或非建设单位原因导致实施合同终止时，监理单位应按实际合同规定处理合同解除后的有关事宜。

(2) 不可抗力事件结束后约定时间（如 48 小时）内承建单位向监理单位通报受害情况，及预计清理和修复费用。

(3) 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方分别承担。

第 14 章 项目采购管理

项目采购管理是为完成项目工作，从项目团队外部购买或获取所需的产品、服务或成果的过程。

随着 IT 行业的快速发展和技术的不断进步，行业的分工更细，更加强调分工与合作。加之企业追求核心竞争力，对不具备竞争力的业务和产品采取采购的方式从市场上获得。规范的采购不仅能降低成本、增强市场竞争力，规范的采购管理还能项目贡献“利润”。

项目采购管理对项目的成功至关重要。规范的项目采购管理要兼顾符合项目需要、经济性、合理性和有效性，可以有效降低项目成本，促进项目顺利实现各个目标，从而成功地完成项目。

14.1 采购管理的相关概念和主要过程

14.1.1 概念和术语

要对项目采购进行管理，首先必须清楚什么是采购？什么是合同？

1. 什么是采购

采购是从项目团队外部获得产品、服务或成果的完整的购买过程。

在一次采购过程中，有卖方和买方双方参与或多方参与，他们的目标不同甚至产生冲突，各方在一定市场条件下依据有关法律相互影响和制约。通过依法、合法和标准化的采购管理，采购可以达到降低成本、增加项目利润的作用。

IT 项目采购的对象一般分为工程、产品/货物和服务三大类，有时工程或服务会以项目的形式通过招投标程序实施采购。

2. 对采购的基本要求

采购必须要满足技术与质量要求，同时应满足经济性或价格合理的要求。

14.1.2 采购管理的主要过程

项目采购管理不仅包括合同管理和变更控制过程，也要执行合同中约定的项目团队应承担的合同义务。

采购管理包括如下几个过程。

(1) 编制采购管理计划。决定采购什么，何时采购，如何采购，还要记录项目对于产品、服务或成果的需求，并且寻找潜在的供应商。

(2) 实施采购。从潜在的供应商处获取适当的信息、报价、投标书或建议书。选择供方, 审核所有建议书或报价, 在潜在的供应商中选择, 并与选中者谈判最终合同。

(3) 控制采购。管理合同以及买卖双方之间的关系, 监控合同的执行情况。审核并记录供应商的绩效以采取必要的纠正措施, 并作为将来选择供应商的参考。管理与合同相关的变更。

(4) 结束采购。完结单次项目采购的过程。

以上的4个采购管理过程, 将在本章的14.2~14.6节中予以详细的介绍。这4个采购管理的过程彼此相互作用, 并与其他知识领域中的过程相互作用。根据项目的实际情况, 每一个过程可能需要一人、多人或者集体的共同努力。如果项目被划分成为阶段, 每一个过程在项目中至少出现一次, 并可在项目的一个或更多阶段中出现。虽然这几个过程在这里作为界限分明的独立过程, 但在实践中, 它们会重叠和彼此相互作用。

项目采购管理过程包括买方和卖方之间的法律文件——合同。一份合同代表一个对合同的各方有约束力的协议, 规定卖方有义务提供指定的产品、服务或者成果, 并规定买方有义务提供货币或者其他与受益价值相等的报酬。

一份采购合同包括条款与付款条件, 以及买方所依赖的其他条款, 以确定卖方需要完成任务或提供的产品。项目管理团队的责任, 是在遵守组织采购政策的同时确保所有采购产品满足项目的具体要求。在不同的应用领域, 合同也可被称为协议、规定、分包合同或采购订单。大多数组织都有书面的政策和具体程序, 具体规定了谁可以代表组织签署与管理协议。

虽然所有项目文件要经过某种形式的评审和审批, 但鉴于合同的法律约束力, 通常意味着合同要经过更为严格的审批过程。在任何情况下, 评审和审批过程的主要目标是确保合同描述的产品、服务或者成果能够满足项目的需要。

在项目的早期, 项目管理团队可以寻求合同、采购、法律和技术方面专家的支持。这种寻求的过程和方式可以由组织的政策来规定。

与项目采购管理过程有关的各种活动形成了一个合同的生命周期。通过积极地管理合同生命周期和细致地斟酌合同条款与条件的措词, 一些可识别的项目风险能够得以避免、减轻或者转移给卖方。在管理或者分担潜在风险时, 签订产品或者服务合同是转移责任的一种方法。

一个复杂的项目可以同时或按顺序管理多个合同或者分包合同。在这种情况下, 每一个合同的生命周期可以在项目生命周期的任何阶段结束。项目采购管理是从买方-卖方的角度进行讨论的。对任何一个项目来说, 买方-卖方关系存在于多个层面上, 在采购组织的内部或外部的组织之间也存在。

基于不同的应用领域, 卖方也被称为承包商、分包商、销售商、服务商或者供应商。基于项目采购周期中买方的不同位置, 买方有时被称为顾客、客户、总承包商、承包商、采购组织、政府机构、服务需求方或者采购方。在合同生命周期中, 卖方首先作为投标

人，继而作为选中的卖方，之后作为合同的供应商或者销售商。

如果采购的不仅仅是货架上的材料、货物或通用产品，那么卖方常常将其作为一个项目来管理。在这种情况下：

(1) 买方成为客户，从而成为卖方的一个关键的项目干系人。

(2) 卖方的项目管理团队关注项目管理的所有过程，不仅仅是本知识领域内的这些过程。

(3) 合同的条款与条件成为卖方许多管理过程的关键输入。合同实际上可以包含这些输入（例如主要的项目可交付物、关键的里程碑和成本目标），也可以限制项目团队的选择（例如在有的设计项目中，人员配备的决策往往要征得买主的同意）。

可以从两个角度讨论采购管理：项目所在的组织既可以是项目产品、服务或成果的买方，也可以是卖方。

本章假定项目的买方在项目团队内部，卖方在项目团队的外部。本章也假定在买方和卖方之间存在一种正式的合同关系。然而，本章大多讨论同样适用于非合同关系的部门之间的工作。

14.2 编制采购管理计划

受限于企业业务方向、人力资源、项目进度或者成本，有些产品、服务和成果，项目团队没有提供能力或提供的必要性，这时需要采购。有时即使能够自己提供，但购买比由项目团队完成更合算。所以编制采购管理计划过程的第一步是要确定项目的哪些产品、服务和成果是项目团队自己提供合算，还是通过采购来满足更为合算。如果需采购还要确定采购的方法和流程以及找出潜在的卖方，以确定采购多少、何时采购，并把这些结果都写到项目采购管理计划中。

为了实施项目，项目采购项目团队外部的产品、服务和成果时，每一次采购都要经历从编制采购管理计划到完成采购的合同收尾过程。

编制采购管理计划过程也包括考虑潜在的卖方，尤其是当买方希望在采购决定上施行某种程度的影响或者控制的时候，例如要考虑潜在的卖方应获得或持有法律、法规或者组织政策要求的相关的资质、许可和专业执照。

在编制采购管理计划过程期间，项目进度计划对采购管理计划有很大的影响。制订项目采购管理计划过程中做出的决策也能影响项目进度计划，并且与制订进度、活动资源估算、“自制/外购”决定过程相互作用。

编制采购管理计划过程应该考虑与每一个“自制/外购”决定关系密切的风险，还要考虑评审合同的类型以减轻风险或把风险转移到卖方。

总之，编制采购管理计划时，在其他计划可以得到的情况下，需要考虑的内容通常有成本估算、进度、质量管理计划、现金流预测、可识别风险和计划的人员配备等。

14.2.1 编制采购管理计划的输入、输出

1. 输入

为了保证采购管理计划的可执行性和有效性，需要下面的依据作为本过程的输入。

1) 项目管理计划

项目管理计划描述了项目的需要、合理性、需求和当前边界。它包括但不限于范围基准中的以下内容。

(1) 范围说明书。项目范围说明书包含产品范围描述、服务描述和成果描述、项目可交付物的清单、验收标准以及可能影响成本估算的技术问题等重要信息。而约束因素有交付日期、可用的熟练员工和组织政策。

(2) 工作分解结构(WBS)。项目的WBS为项目的基本组成单元、项目可交付物 and 它们之间的关系提供直观的图形描述。

(3) WBS词典。WBS词典以及相关的工作说明书描述了项目可交付物与WBS基本组成单元之间的对应关系。

总之范围基准描述了项目的需求、依据、要求和当前的边界。

项目章程也为项目指明了方向，在编制采购管理计划时也可以用来作为参考。

2) 需求文档

项目干系人的需求文档可以包括如下内容。

(1) 制定采购管理计划时，需要考虑的有关项目需求的重要信息。

(2) 合同和法律方面的要求可能包括健康、安全、安全设施、绩效、环境、保险、知识产权、平等就业机会、许可证和许可等。所有这些在制订采购管理计划时，都要考虑到。

3) 风险登记册

风险登记册列出了风险清单，以及风险分析等其他风险管理过程的相关结果。

在实施风险管理其他过程时，可能会引起风险登记册的更新。

风险登记册包括与风险相关的信息，如已识别的风险、风险的成因、风险所有者、风险分析结果、风险的优先级、风险的分类和风险应对措施。

例如在签订合同时也要考虑风险因素，与合同风险相关的内容包括保险、合作、服务和其他条款，这样的话一旦发生风险时可以明确各方应承担的具体责任。

因此在编制采购管理计划中，必须考虑风险因素。

4) 活动资源要求

活动资源要求里有对人员、设备或地点的具体需求的信息，可以使用活动资源要求进行活动成本估算，进而判断有关的项目工作是自制合算还是外购合算。

5) 项目进度

项目进度里包含要求的时间期限或者交付日期的信息。

6) 活动成本估算

对需采购的项目工作进行活动成本估算，可以得出这次采购的底价，这个底价既可以用作“自制/外购”比较的基础，也可以用来评价潜在卖方提交的投标书或建议书的合理性。

7) 干系人登记册

干系人登记册里，有项目参与者及其在项目中的利益的详细信息。

8) 事业环境因素

影响编制采购管理计划过程的事业环境因素包括但不限于如下内容：

(1) 市场条件；

(2) 可从市场获得的产品、服务和成果；

(3) 潜在的供应商情况，包括其以往绩效或声誉；

(4) 可从市场得到的产品服务和成果、供应商、供应商过去的绩效，以及它们的绩效是基于什么样的条款与条件；

(5) 项目实施地的独特要求。

9) 组织过程资产

影响编制采购管理计划过程的组织过程资产包括但不限于如下内容。

(1) 正式的采购政策、程序和方针。大多数组织有正式的采购政策和采购部门。当没有这样的采购支持时，项目团队不得不想办法来自己执行采购活动。

(2) 用于制订采购管理计划和选择合同类型的管理系统。

(3) 基于过去的经验，组织与以往有资格的卖方建立起的多层次的供货商系统。

项目实施组织使用的各种合同协议类型也会影响到编制采购过程中的决策。

使用的合同类型和具体的合同条款与条件，将界定买方和卖方各自承担的风险程度。

一般来说，可把合同分成三种，即总价合同、成本补偿合同和工料合同。前两种比较常用，第三种工料合同实际上是前两种合同的混合。

下面把这些合同分开来讨论，但在实践中，一次采购任务里，合并使用两种甚至更多种合同类型的情况也并不罕见。

1) 总价合同

这种合同为既定产品或服务的采购设定一个总价。

如果要跟项目执行的绩效挂钩，总价合同还可以细分，例如可以为达到或超过项目目标（如进度交付日期、成本和技术绩效，或其他可量化、可测量的目标）时，给予奖励。否则就要从总价合同里扣减，甚至承担相应的违约赔偿责任。

采用总价合同，买方必须准确定义要采购的产品或服务。虽然允许范围变更，但范围变更通常会导致合同价格提高。

总价合同，进一步细分为：固定总价合同和变动总价合同两种。变动总价合同可以

进一步划分为总价加激励费用合同(FPIF)和总价加经济价格调整合同(FP-EPA)。

(1) 固定总价合同(FFP)

FFP是最常用的合同类型,也叫总包合同。

这类合同为定义明确的产品或服务规定一个固定的总价。固定总价合同也可以包括为了实现或者超过规定的项目目标(如交货日期、成本和技术绩效以及能被量化和测量的任何任务)而采取的激励措施。固定总价合同下的卖方依法执行合同,如果达不到合同要求他们可能会遭受经济损失。

固定总价合同下的买方必须准确规定所采购的产品或者服务。虽允许买方一定程度的工作范围的变更,但通常要增加买方的成本。

但因合同履行不好而导致的任何成本增加都由卖方负责。

在这种合同中,卖方(乙方或承包商)承担了超过合同约定的“固定总价”以外的项目造价,总之卖方100%承担了成本超支的风险。

这种合同的特点是:范围确定。买方占主导强势地位的时候,多使用此种合同。

对卖方(乙方)来说,卖设备时使用此种合同,固定总价合同最简单的形式就是一个采购单。

对具有如下特点的工程项目来说,卖方可以签订固定总价合同:

① 工程量小、工期短(一般为1年以内)、估计在施工过程中环境因素变化小,工程条件稳定并合理;

② 工程设计详细,图纸完整、清楚,工程任务和范围明确;

③ 工程结构和技术简单,风险小;

④ 投标期相对宽裕,承包商可以有充足的时间详细考察现场、复核工程量,分析招标文件,拟定施工计划;

⑤ 目标和验收标准明确。

(2) 总价加激励费用合同(FPIF)

这种总价合同为买方和卖方都提供了一定的灵活性,在执行合同时它允许有一定的绩效偏离,并在实现或超过既定目标时给予财务奖励。通常,财务奖励都与卖方执行合同的成本、进度或技术绩效有关。绩效目标一开始就要在合同里制定好,而最终的价格要在全部工作结束后根据卖方绩效加以确定。

在FPIF合同中,要设置一个价格上限,卖方必须完成工作并且要承担高于上限的全部成本。

(3) 总价加经济价格调整合同(FP-EPA)

如果卖方履约要跨越相当长的周期例如不少于2年,就应该使用本合同类型。如果买卖双方之间要维持长期关系,也可以采用这种合同类型。它是一种特殊的总价合同,允许根据条件变化(如通货膨胀、某些特殊商品的成本增加或降低),以事先确定的方式对合同价格进行最终调整。

EPA 条款必须规定用于准确调整最终价格的、可靠的财务指数。

FP-EPA 合同试图保护买方和卖方免受外界不可控情况的影响。

2) 成本补偿合同

此类合同向卖方支付为完成工作而发生的全部合法实际成本（就是实际成本实报实销），除此之外还向卖方支付一笔费用作为卖方的人工费用以及合理的利润。

成本补偿合同也可作为卖方超过或低于预定目标（如成本、进度或技术绩效目标）而规定财务奖励条款。如果没有达到目标，也要从卖方的费用里扣除相应的款项。

最常见的 3 种成本补偿合同是：成本加固定费用合同（CPFF）、成本加激励费用合同（CPIF）和成本加奖励费用合同（CPAF）。

如果工作范围在开始时无法准确定义，从而需要在以后进行调整，或者项目工作存在较高的风险，就可以采用成本补偿合同，使项目具有较大的灵活性，以便重新安排卖方的工作。

（1）成本加固定费用合同（CPFF）

为卖方报销履行合同工作所发生的一切可列支成本，并向卖方支付一笔固定费用，该费用以项目初始成本估算的某一百分比计算。费用只能针对已完成的工作来支付，并且不因卖方的绩效而变化。除非项目范围发生变更，费用金额维持不变。

（2）成本加激励费用（CPIF）

为卖方报销履行合同工作所发生的一切可列支成本，并在卖方达到合同规定的绩效目标时，向卖方支付预先确定的激励费用。

在 CPIF 合同中，如果最终成本低于或高于原始估算成本，则买方和卖方需要根据事先商定的成本分摊比例来分享节约部分或分担超出部分。例如，基于卖方的实际成本，甲乙双方按照 80（甲）/20（乙）的比例分担（分享）超过（低于）目标成本的部分。

（3）成本加奖励费用（CPAF）

为卖方报销履行合同工作所发生的一切合法成本，但是只有在满足了合同中规定的某些笼统、主观的绩效标准的情况下，才能向卖方支付大部分费用。完全由买方根据自己对卖方绩效的主观判断来决定奖励费用，并且卖方通常无权申诉。

（4）成本加成本百分比

卖方的实际项目成本，买方报销。卖方的费用以实际成本的百分比来计算。

卖方没有动力控制成本，因为成本越高相应的费用也越高。

在有些国家、有些行业，这类合同是非法的。

这样的合同也叫成本加酬金合同（CPF），卖方占主导强势地位的时候（比如处于垄断地位），多使用此种合同。

3) 工料合同（T&M）

工料合同是包含成本补偿合同和固定总价合同的混合类型。当不能迅速确定准确的工作量或者工作说明书时,工料合同适用于动态增加人员、专家或其他外部支持人员等情况。

在时间紧急的情况下,选择工料合同比较稳妥。

这种合同与成本补偿合同的相似之处在于,它们都是开口合同,合同价因成本增加而变化。在授予合同时,买方可能并未确定合同的总价值和采购的准确数量。因此,如同成本补偿合同,工料合同的合同价值可以增加。很多组织会在工料合同中规定最高价格和时限,以防止成本无限增加。另一方面,由于合同中确定了一些参数,工料合同又与固定单价合同相似。当买卖双方就特定资源类别的价格(如高级工程师的小时费率或某种材料的单位费率)取得一致意见时,买方和卖方就预先设定了单位人力或材料费率(包含卖方利润)。

2. 输出

编制采购管理计划过程的主要成果之一是采购管理计划,具体的采购活动将依据采购管理计划进行,采购管理计划也称为采购管理计划。

1) 采购管理计划

采购管理计划描述从形成采购文件到合同收尾的采购过程。采购管理计划内容包括如下方面。

- (1) 拟采用的合同类型;
- (2) 风险管理事项;
- (3) 是否采用独立估算作为评估标准,由谁来准备独立估算、何时进行独立估算;
- (4) 如果项目的执行组织设有采购、合同或者发包部门,项目管理团队本身能采取哪些行动;
- (5) 标准的采购文件(如果需要的话);
- (6) 如何管理多个供应商;
- (7) 如何协调采购与项目的其他方面,例如确定进度与绩效报告;
- (8) 可能对计划的采购造成影响的任何约束和假定;
- (9) 如何处理从卖方购买产品所需的提前订货期,并与他们一起协调项目进度制订过程;
- (10) 如何进行“自制/外购”决策,并与活动资源估算过程、制订进度计划过程联系起来;
- (11) 如何确定每个合同中规定的可交付成果的日期安排,并与进度制订过程、进度控制过程相协调;
- (12) 如何确定履约保证金或者保险合同,以减轻项目的风险;

(13) 如何为卖方提供指导，以帮助其制订与维护工作分解结构；

(14) 如何确定用于采购或合同工作说明书的形式和格式；

(15) 如何识别通过资格预审的卖方；

(16) 如何管理合同和评估卖方的衡量指标。

根据项目具体情况和需要，采购管理计划可以是正式的或非正式的，详细的或框架性的。采购管理计划是项目总体计划的分计划，对项目的采购管理具有重要的指导意义。

2) 采购工作说明书

对所购买的产品、成果或服务来说，采购工作说明书定义了与合同相关的那部分项目范围。每个采购工作说明书来自于项目范围基准。

采购工作说明书描述足够的细节，以允许预期的卖方确定他们是否有提供买方所需的产品、成果或服务的能力。这些细节将随采购物的性质、买方的需要或者预期的合同形式而变化。采购工作说明书描述了由卖方提供的产品、服务或者成果。

采购工作说明书中的信息有规格说明书、期望的数量和质量的等级、性能数据、履约期限、工作地以及其他要求。

采购工作说明书应写得清楚、完整和简单明了，包括附带的服务描述，例如与采购物品相关的绩效报告或者售后技术支持。在一些应用领域中，对于一份采购工作说明书有具体的内容和格式要求。每一个单独的采购项需要一个工作说明书。然而，多个产品或者服务也可以组成一个采购项，写在一个工作说明书里。

随着采购过程的进展，采购工作说明书可根据需要修订和更进一步地明确。

关于采购工作说明书的详细说明及样本，详见“14.2.3 工作说明书”。

3) 采购文件

采购文件用来得到潜在卖方的报价建议书。当选择卖方的决定基于价格（例如当购买商业产品或标准产品）时，通常使用标书、投标或报价而不是报价建议书这个术语；如果主要依据其他考虑（如技术能力或技术方法）来选择卖方时，则通常使用建议书这个术语。

但人们经常交替使用这些术语，如果出现了这种情况就要搞清楚这些术语的真实含义。

买方采购文档的结构应便于潜在卖方提供精确的和完整的答复，也方便对标书的评价。这些文件应包括相关的工作说明书，对卖方答复形式的规定和其他必要的合同条款，如格式合同范本、保密条款等。政府部门的发包项目，采购文档的内容和结构可能由相应的法规来规定。

采购文件的详细程度与复杂程度应该与采购事项的价值和风险相关。采购文档应当足够严谨以确保卖方反馈的一致性和可比性，但也要具有一定的灵活性以允许任何卖方

为满足相同的需求而提出的更好建议。

通常依据买方的政策,向潜在的卖方发布采购邀请,以得到卖方的建议书或报价。邀请的方式包括在公共报纸、期刊、公共登记机关或因特网上进行公告。

采购文件为未来实施采购、控制采购和结束采购等过程提供了依据。

常见的采购文件有方案邀请书(Request For Proposal, RFP)、报价邀请书(Request For Quoting, RFQ)、征求供应商意见书(Request For Information, RFI)、投标邀请书(Invitation For Bid, IFB)、招标通知、洽谈邀请以及承包商初始建议征求书。

(1) 方案邀请书

方案邀请书是用来征求潜在供应商建议的文件,有人称 RFP 为请求建议书,下面给出其格式示例(假定采购对象为项目产品的某个子系统,此时就是把该子系统外包出去)。

第一部分:前言

1.1 公司情况介绍

1.2 子项目的背景与目标

1.3 相关项目简要介绍

第二部分:RFP 综述

2.1 发布本 RFP 的目的

2.2 保密要求

2.3 答复规则(供应商答复的建议书必须按照一定的买方要求编写)

2.4 进度的里程碑计划

第三部分:子项目综述(本部分内容简要介绍了与子项目有关的更为详细的基础信息,为供应商编写建议书提供依据)

3.1 业务目标

3.2 范围

3.3 计划进度配合要求

3.4 现有 IT 基础、工具、标准介绍

第四部分:建议书编写要求

第五部分:联系人与联系方式

(2) 报价邀请书

报价邀请书是一种主要依据价格选择供应商时,用于征求潜在供应商报价的文件。一般项目执行组织多在涉及简单产品的招标中使用 RFQ。有人称 RFQ 为请求报价单。最简单的一种形式就是报价单,下面给出其格式示例。

买方名称、联系人、联系方式

产品名称

型号

规格（参数）

单位、单价、数量、合计总价

批发价格/折扣/税金

送货方式/时间

付款方式/时间

（3）询价计划编制过程常用到的其他文件

除方案邀请书、报价邀请书外，用于不同类型采购的文件还包括征求供应商意见书、投标邀请书、招标通知、洽谈邀请以及承包商初始建议征求书。具体使用的采购术语可根据采购的行业和地点而变化。

这些文件都在编制采购管理计划阶段使用，具体的用法如下。

RFI 用来征求供应商意见，以使需求明确化。如果需求很明确，则用方案邀请书，征求供应商的建议书（Proposal）。招标或要求供应商报价前，使用报价邀请书，以作为招标底价及比价的参考（前提是给所有供应商的报价格式都是一样的，如果不一样，则无法比较，也失去了意义）。随着这些过程的进展，需求不明确及预算不精确的风险被大大降低。

4）供方选择标准

这个标准用于从潜在的卖方中选择符合要求的、合格的卖方。

评估标准用来评价卖方的建议书或为其评分，评估标准可以是客观的（例如，要求推荐使用的项目经理具有工业和信息化部的项目经理资质证书），也可以是主观的（例如，要求推荐使用的项目经理具有管理类似项目的经验）。常常将评估标准作为采购文件的一部分。

如果采购物品很容易从若干个渠道获得，这些渠道提供的物品又是同质的，评估标准可仅限于采购价格。此时，采购价格包括采购物品的成本、采购费用如运费等。

对于更加复杂的产品或服务的评估，应制定相应的评估标准。这些评估标准的例子如下。

（1）对于需求的理解。卖方的建议书对采购工作说明书的响应情况如何？

（2）总成本或者全生命周期成本（包括建设成本与运营成本）。卖方的总成本是否最低（总成本=采购成本+运营成本）？

（3）技术能力。卖方是否具有所需的技能和知识，或者能否让买方相信具有所需的技能和知识？

（4）风险。工作说明书中含有多少风险？卖方能承担多少风险？卖方能化解多少风险？

(5) 管理方案。卖方是否具备, 或者是否有理由让买方相信能制定一套确保项目成功的管理过程和程序?

(6) 技术方案。卖方建议的技术方法、具体技术、解决方案和服务是否满足采购文件的要求, 或者卖方能提供比预期更好的结果。

(7) 担保。卖方给最终产品的售后保证是什么? 多长期限?

(8) 财务实力。卖方是否具有, 或者是否有理由让买方相信能获得所需的财务资源?

(9) 生产能力和兴趣。卖方是否有能力和兴趣满足潜在的未来的需求?

(10) 业务规模和类型。卖方企业是否符合一种买方定义的或政府规定的作为中标条件的业务规模和类型, 例如具有系统集成资质二级、金融行业为主营业务的企业才能参加投标。

(11) 卖方过去的业绩。卖方过去的经验有哪些?

(12) 证明文件。卖方能提供的来自以前客户的证明有哪些? 以便证实卖方的工作经验, 同时检验卖方是否符合合同的要求。

(13) 知识产权。卖方在他们工作过程中、或者提供的服务中、或者项目生产的产品中是否要求知识产权? 例如项目最终提交的软件版权归谁?

(14) 所有权。卖方在他们工作过程中、或者提供的服务中、或者项目生产的产品中是否有所有权?

5) “自制/外购”决策

决定项目的哪些产品、服务或成果需要外购, 哪些自制更为合适。在确定“自制/外购”的过程中, 为了应对某些已被识别的风险, 还要决定是买保险还是履约保证金。“自制/外购”的文档可以简单, 只需列出决策的原因与依据即可。当后续的采购活动需要采用一个不同的途径时, 可以参考使用这些决定。

如果决定自制, 那么可能要在采购管理计划中规定组织内部的流程和协议。如果决定外购, 那么要在采购管理计划中规定与产品或服务供应商签订协议的流程。

自制/外购决策、采购管理计划、采购工作说明书和供方选择标准, 为“实施采购”过程提供了依据。

6) 变更申请

编制采购管理计划时, 关于购买产品、服务或资源的决策, 通常会导致变更请求, 从而可能引发项目管理计划的相应内容和其他分计划的更新。对申请的项目管理计划变更(增加、修改和修正)需要整体变更控制过程进行管理。

7) 可能的项目文件更新

在编制询价计划过程中可能会发现, 项目文件需要更新, 这些文件包括但不限于:

- (1) 需求文件;
- (2) 需求跟踪矩阵;
- (3) 风险登记册。

14.2.2 用于编制采购管理计划过程的技术和方法

在编制采购管理计划的过程中，首先要确定项目的哪些产品、成果或服务自己提供更合算，还是外购更合算？这就是“自制/外购”分析，在这个过程中可能要用到专家判断、市场调研，最后也要组织相关会议才能确定采购管理计划、工作说明书和供方选择标准等。

1. “自制/外购”分析

在进行“自制/外购”分析时，有时项目的执行组织可能有能力自制，但是可能与其他项目有冲突或自制成本明显高于外购，在这些情况下项目需要从外部采购，以兑现进度承诺。

任何预算限制都可能是影响“自制/外购”决定的因素。如果决定购买，还要进一步决定是购买还是租借。“自制/外购”分析应该考虑所有相关的成本，无论是直接成本还是间接成本。例如，在考虑外购时，分析应包括购买该项产品的实际支付的直接成本，也应包括购买过程的间接成本。

在进行“自制/外购”过程中也要确定合同的类型，以决定买卖双方如何分担风险。而双方各自承担的风险程度，则取决于具体的合同条款。

2. 专家判断

经常用专家的技术判断来评估本过程的输入和输出。专家判断也被用来制订或者修改评价卖方建议书的标准。专家法律判断可能要求律师协助处理相关的采购问题、条款和付款条件。这种专家具有行业和技术专长，其判断可以运用于采购的产品、服务或者成果的技术细节以及采购管理过程的各个方面。专家可由具有专门知识、来自于多种渠道的团体和个人提供。包括：

- (1) 项目执行组织中的其他单位。
- (2) 顾问。
- (3) 专业技术团体。
- (4) 行业集团。

3. 市场调研

市场调研包括考察行业情况和潜在供应商能力。项目的采购团队可以综合考虑从网络上的在线评论、展销会、研讨会、报纸、杂志以及其他各种渠道得到的信息，了解市场情况。采购团队可能也需要考虑有能力提供所需材料或服务的潜在供应商的范围，

权衡与之有关的风险，并优化具体的采购目标，尽可能利用成熟技术。

4. 会议

仅靠调研，而不与潜在投标人进行会议来交流信息，有时还不能获得制定采购决策所需的明确信息。与潜在投标人会议交流和合作，有利于这些供应商开发互惠的方案或产品，从而有助于产品、材料或服务的买方采购。

14.2.3 工作说明书

工作说明书（SOW）是对项目所要提供的产品、成果或服务的描述。对内部项目而言，项目发起者或投资人基于业务需要、产品或服务的需求提出工作说明书。内部的工作说明书有时也叫任务书。工作说明书包括的主要内容有前言、服务范围、方法、假定、服务期限和工作量估计、双方角色和责任、交付资料、完成标准、顾问组人员、收费和付款方式、变更管理等。工作说明书的格式之一如下。

（1）前言。对项目背景等信息作简单描述。

（2）项目工作范围。详细描述项目的服务范围，包括业务领域、流程覆盖、系统范围及其他等。

（3）项目工作方法。项目拟使用的主要方法。

（4）假定。项目进行的假定条件，具体内容需双方达成。

（5）工作期限和工作量估计。项目的时间跨度和服务期限，对于按人天计算费用的项目，需评估服务工作人天，并估算项目预算。

（6）双方角色和责任。分为供应商的职责和发包商的职责，并对关键角色的工作职责进行描述。

（7）交付件。列出项目的主要交付物的资料，并对交付件的内容与质量要求进行描述。

（8）完成以及验收标准。列出项目的完成标准和阶段完成标准，完成标准作为项目验收的依据内容。

（9）服务人员。列出供应商的人员名单及顾问资格信息。描述在什么情况下可进行供应商人员的变更。

（10）聘用条款。对聘用供应商人员的级别要求、经验要求及其他相关条款。

（11）收费和付款方式。项目的付款方式、费用范围和涉税条款等。

（12）变更管理。项目变更的管理过程、相关规定与约束条件等。

（13）承诺。双方承诺均已阅读，理解并同意遵循上述协议书及其条款的约束。而且双方同意，所提到的服务条款及其附件（包括工作说明书、变更授权以及双方协议中的任何独立完整的陈述），取代所有的建议书或其他在此之前的书面或口头协议等。

(14) 保密。遵守保密协议（保密条款另行签署）。

签署接受

XXX 公司（供应商）

xxx 公司（发包商）

授权签名：_____

授权签名：_____

姓名：_____ 日期：_____

姓名：_____ 日期：_____

职位：_____

职位：_____

工作说明书与项目范围说明书的区别：工作说明书是对项目所要提供的产品或服务的叙述性的描述；项目范围说明书则通过明确项目应该完成的工作来确定项目的范围。

表 14-1 是一个工作说明书的样本。工作说明书应该清楚描述工作的具体地点、完成的预定期限、具体的可交付成果、付款方式和期限、相关质量技术指标、验收标准等内容。一份优秀的工作说明书可以让供应商对买方的需求有较为清晰的了解，便于供应商提供相应产品和服务。

表 14-1 XX 项目采购工作说明书样本

1-	采购目标的详细描述
2-	采购工作范围
—	详细描述本次采购各个阶段要完成的工作
—	详细说明所采用的软硬件以及功能、性能
3-	工作地点
—	工作进行的具体地点
—	详细阐明软硬件所使用的地方
—	员工必须在哪里和以什么方式工作
4-	产品及服务的供货周期
—	详细说明每项工作的预计开始时间、结束时间和工作时间等
—	相关的进度信息
5-	适用标准
.....	
6-	验收标准
.....	
7-	其他要求
.....	

14.3 实施采购

实施采购过程要做的工作如下：

(1) 从潜在的卖方处获取如何满足项目需求的答复，如投标书和建议书。通常在这

个过程中由潜在的卖方完成大部分实际工作，项目或买方无需支付直接费用。

(2) 接受多个潜在的卖方的标书或建议书后，运用供方选择标准选择一个或多个合适的卖方，并与选中的卖方签订合同。

在以下的行文中，有时我们把卖方称为承包商、供应商或提供商。

14.3.1 实施采购的输入

1. 采购管理计划

采购管理计划记录了买什么、不买什么（自制）、什么时间买等信息，为整个采购过程的安排（从如何形成采购文件到合同收尾）提供了指南。

2. 采购文件

采购文件来自潜在卖方，是他们的报价建议书。

3. 供方选择标准

这个标准在编制采购管理计划过程中制订，用来评价卖方的建议书或为其评分。

供方选择标准可包括供方能力、交付日期、产品成本、生命周期成本、技术专长，以及拟使用的方法等。

4. 卖方建议书

每一个卖方或者供方，在买方询价过程中都会提供建议书。

建议书提供评审的基本信息。评价小组将对其进行评价，来选择一个或多个中标人（卖方）。

5. 项目文件

常用的项目文件包括风险登记册，以及准备的合同协议。准备的合同协议中又有与风险相关的合同决策，包括关于保险、服务和其他项目的协议，以明确特定风险发生时各方应承担的责任。

6. 自制/外购决策

在项目管理团队决定外购时，先要分析需求、明确资源，再比较选择一个合适的采购策略。项目管理团队还要对外购产品还是自制产品进行评估。

影响自制或外购决策的因素可能包括：

- (1) 项目实施单位的核心能力；
- (2) 合格供应商所能提供的价值；
- (3) 用经济有效的方法实现需求的风险；
- (4) 项目实施单位内部能力与供应商能力的比较。

7. 采购工作说明书

采购工作说明书规定了明确的工作目标、项目需求和所需结果，供应商们可据此做出量化应答。采购工作说明书是采购过程中的一个关键文件，可以根据需要进行修改，直至达成最终协议。关于工作说明书的详细说明，详见“14.2.3 工作说明书”。

8. 组织过程资产

一些企业和项目执行组织把以前的合格供应商信息作为组织的过程资产予以保留，例如企业的 MIS 系统中就有供应商管理子系统，该子系统中保留所有供应商名单，可以直接从该子系统中获取相关供应商的历史记录、优势、劣势、经验和相关特点等信息。有的组织会维护一个优先卖方清单，只保留由某种资格审查方法筛选出来的卖方。

如果没有可用的清单，项目团队必须获取潜在的供应商信息。采购文件也可以发送给部分或全部潜在的供应商，以确定它们是否有兴趣成为潜在的合格供应商。最后把所有潜在的、合格的供应商信息记入供应商清单，并把该清单录入企业的信息系统，作为组织的过程资产予以保留，以备企业未来的项目共享使用。

总之，能够影响实施采购过程的组织过程资产包括但不限于：

- (1) 潜在的和以往的合格卖方清单；
- (2) 关于卖方以往相关经验的信息，包括正反两方面的信息；
- (3) 以前的协议。

在某些情况下，卖方可能已经在某种合同下开展工作（由买方出资或双方合资）。

在本过程中，买方和选中的卖方应该共同编制一份符合项目采购工作说明书需要的合同，并就最后的合同进行谈判。

14.3.2 实施采购的方法和技术

1. 投标人会议

投标人会议（也称为发包会、承包商会议、供应商会议、投标前会议或竞标会议）是指在准备建议书之前与潜在供应商举行的会议。投标人会议用来确保所有潜在供应商对采购目的（如技术要求和合同要求等）有一个清晰的、共同的理解。对供应商问题的答复可能作为修订条款包含到采购文件中。在投标人会议上，所有潜在供应商都应得到同等对待，以保证一个好的招标结果。

2. 建议书评价技术

对于复杂的采购，如果要基于卖方对既定加权标准的响应情况来选择卖方，则应该根据买方的采购政策，按正式的建议书评审流程对各个潜在卖方的建议书进行评价，建议书评价委员会将做出他们的选择，在授予合同之前，还要报管理层批准。

例如加权系统就是对定性数据的一种定量评价方法，以减少评定的人为因素对潜在卖方选择的不当影响。这种方法包括如下几个方面。

- (1) 对每一个评价项设定一个权重。
- (2) 对潜在的每个卖方，针对每个评价项打分。
- (3) 将各项权重和分数相乘。
- (4) 将所有乘积求和得到该潜在卖方的总分。如有多个评定人，则将每个评定人的总分汇总后取其平均值即可。

3. 独立估算

对于很多采购事项而言,采购组织能够对其成本进行独立的估算以检查卖方建议书中的报价。如果报价与估算成本有很大差异,则可能表明合同工作说明书不当、或者潜在卖方误解或没能完全理解和答复工作说明书、或者市场已经发生了变化。

独立估算常被称为“合理费用”估算。

4. 专家判断

专家判断也可用来评价卖方建议书。可以组建一个多学科评审团队对建议书进行评价。团队中应包括采购文件和相应合同所涉及的全部领域的专家。可能需要各职能领域的专业人士,如合同、法律、财务、会计、工程、设计、研究、开发、销售和制造。

5. 刊登广告

现有潜在供应商清单通常可以通过在报纸等通用出版物、专业出版物,或有关的网站上刊登广告加以扩充。在政府的某些管辖范围内,政府会要求对一些特定类型的采购事项做公开广告,同时大部分政府机构要求政府合同必须做公开广告。

6. 分析技术

在采购时,应该以合理的方式定义需求,以便卖方能够通过要约为项目创造价值。分析技术有助于:

- (1) 了解供应商提供最终成果的能力(例如在卖方选择标准里增加技术能力指标、管理水平指标、财务指标,也可以考察卖方做出的工程项目);
- (2) 确定符合预算要求的采购成本(看成本的构成及合理性);
- (3) 避免因变更而造成成本超支(采用有利的合同类型、增加变更的规定)。

从而确保需求能够得以满足。

通过审查供应商以往的表现,项目团队可以发现风险较多、需要密切监督的领域,以确保项目的成功。

7. 采购谈判

选中卖方后,在双方签订合同前,通过采购谈判可以澄清双方对合同结构和要求的理解,使双方达成一致意见。合同文本的最终版本应反映所有达成的协议。合同谈判的内容包括责任和权限、适用的条款和法律、技术和业务管理方法、所有权、合同融资、技术解决方案、总体进度计划、付款和价格。采购谈判过程以买卖双方签署文件(如合同、协议)为结束标志。最终合同一般是买方和卖方讨价还价的结果。

对于复杂的采购事项,合同谈判应是一个独立的过程,有自己的依据和成果。对于简单的采购事项合同,可以采用固定不变的、不可洽谈的条款和条件,只需要卖方的接受而不用漫长的谈判。

项目经理可以不是合同的主谈人。在合同谈判期间,项目管理团队可列席,并在需要时,就项目的技术、质量和管理要求进行澄清。

14.3.3 实施采购的输出

1. 选中的卖方

依据供方选择标准，对各个卖方的建议书或投标书进行评价，选出最合适的一个或多个卖方。

经过谈判买方与卖方达成了合同草案，在批准签字之后，该草案就成为正式合同。对于较复杂、高价值和高风险的采购，在签字合同前需要得到卖方和买方各自单位的高级管理层的批准。

2. 合同

因应用领域不同，合同也可称为协议、分包合同或订购单。

合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的有法律约束力的协议。合同的要件有实质要件、形式要件和程序要件。

买方向每一个选中的卖方（供方）提供一份合同。根据采购的内容，合同可以是一个复杂的文件，也可以是一个简单采购单。无论如何，合同是一个对双方具有约束力的法律协议。卖方有提供指定产品、服务或成果的义务，买方则有支付合同款的义务。合同是一种可由法庭裁决的法律关系。

合同文件的主要部分包括但不限于：

- (1) 章节标题；
- (2) 工作说明书或可交付成果描述；
- (3) 进度基准、履约期限；
- (4) 角色和职责；
- (5) 价格和支付方式、通胀调整；
- (6) 验收标准；
- (7) 保修、产品支持；
- (8) 责任归属、违约处罚、奖惩办法；
- (9) 保险、履约保证金；
- (10) 分包许可；
- (11) 变更请求处理流程；
- (12) 终止条款和争议解决机制。

合同为控制采购过程提供了依据，也为卖方发布项目章程提供了输入。

3. 资源日历

在资源日历中记录了已约定的资源的数量和可用性，以及具体的资源何时忙碌何时空闲。

资源日历为卖方项目估算活动资源、估算活动持续时间、制定进度计划、确定预算以及建设项目团队提供了依据。